

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA



Licenciatura en Informática

Materia: Fundamentos de Redes

Docente: Erika Estrada Castañeda



Alumnos:

Amador Manjarrez Juan José

Ayala Hernández Luis Ángel

Espinoza García Cristian Edgardo

Galindo Melendrez Sergio Jesús

García Uriarte Michelle

Grado y grupo: 2-4

Tema:

PROYECTO FINAL RED DE CISCO PACKET TRACER

CALZZAPATO

Fecha: 28/05/2023

Culiacán, Sinaloa.

Contenido	
INTRODUCCIÓN	4
NOMBRE DE LA EMPRESA: CALZZAPATO.....	5
MISIÓN:	5
VISIÓN:.....	5
HISTORIA.....	5
Sucursales y Presencia.....	6
Direcciones de corporativo (CEDIS):	6
Direcciones de sucursales:.....	6
Redacción general de los servicios que ofrece:	6
Áreas o departamentos.....	6
No. Personal	7
DISEÑO DE LA RED	8
Corporativo CEDIS	8
Croquis:	8
Distribución de la red cableada	9
Vista Lógica Corporativo CEDIS	13
Sucursal Explanada.....	14
Croquis	14
Distribución de la red cableada	15
Vista Lógica Sucursal Explanada.....	17
Sucursal San Isidro	18
Croquis:	18
Distribución de la red cableada	19
Vista Lógica Sucursal San Isidro.....	21
Configuración de los componentes de toda la red cableada e inalámbrica	22
Corporativo CEDIS	22
Rack:	22
El router	24

Servidores:.....	27
Distribución de cables y red WiFi	30
Sucursal Explanada.....	41
Rack:	41
El router	42
Servidores:.....	43
Distribución de cables y red WiFi	44
Sucursal San Isidro	48
RACK:.....	48
El router	49
Servidores:.....	50
Distribución de cables y red WiFi	51
CONCLUSIONES	55
Conclusión Amador Manjarrez Juan José	55
Conclusión de Ayala Hernández Luis Ángel	56
Conclusión de Espinoza García Cristian Edgardo	57
Conclusión de Galindo Melendrez Sergio Jesús.....	58
Conclusión de García Uriarte Michelle.....	59

INTRODUCCIÓN

Nos especializamos en la exportación y suministros de diferentes tipos de calzados y ropas para todo público, al igual que los envíos a todos los estados del país. La administración de redes como telecomunicaciones entre diferentes sucursales y sus recursos humanos, también manejar un control de edificios con su propio sistema para visualizar los demás centros.

Tener una construcción de servidores entre tiendas y un control sobre la distribución de mercancía y números.

Hoy en día, muchas organizaciones buscan mejorar sus procesos para alcanzar los objetivos corporativos. Las tecnologías de información han ayudado a las empresas a cumplir dichos objetivos y esto ocasiona que tengan cierta dependencia. El departamento encargado de realizar la operación de Mesa de Ayuda es el de

Sistemas, y su objetivo es ofrecer servicios de calidad, atendiendo a los usuarios en sus diferentes necesidades en cualquier horario que sea requerido.

Para planificar el proceso de mesa de ayuda, se requiere de un instrumento que permita conocer las mejores prácticas que se puedan implementar en proyectos de este tipo. Para esto, se requiere planificar, controlar y ejecutar cualquier proyecto que cuente con una metodología que permita, a través de procedimientos coherentes, alcanzar los objetivos establecidos.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CALZZAPATO

MISIÓN:

Optimizamos y limpiamos las redes sistémicas junto a los recursos para lograr la rentabilidad de cada una de sus áreas.

En base de que nuestra sucursal tenga mayor alcance en suministro de diferentes tipos de calzados en bodegas de las demás sucursales.

Facilidad de acceso a las páginas principales de nuestra empresa y a los productos que manejamos en el país.

VISIÓN:

Buscar extender el sistema en círculo para el tratado de libre comercio con otras empresas y tener alcance a mayor servidor.

Buscamos un mayor alcance internacional en base a nuestros productos al igual que el desarrollo de redes de distribución.

Exportaciones con diferentes marcas de los productos que manejamos junto a la asociación con diferentes empresas del país.

HISTORIA

En nuestros inicios como matrimonio, nuestra idea era crecer primeramente como familia, formar a nuestros hijos e inculcarles el hábito de trabajo. Siempre nos preocupamos por educarlos bien, de manera responsable, y eso nos llevó a donde estamos”, comenta la señora Evangelina.

Calzzapato nació en el Mercado Garmendia, con una huaracheria bajo el nombre de La Principal, con la que la pareja aprendió a trabajar, a tratar a la gente y a saber hacia dónde se querían dirigir. El empuje y la pasión empresarial de sus fundadores llevó a ese pequeño establecimiento a crecer y convertirse en lo que hoy es una empresa sinaloense.

Ese local se mantiene como una joya. La expansión de tiendas se vivió primero en el centro de Culiacán con lo que ellos llamaron sus tiendas punteras alrededor del mismo Mercado Garmendia y poco a poco se fueron agregando más.

Al 2005 contaban con 32 tiendas y más de 300 empleados directos.

El nombre de Calzzapato surge a raíz de un viaje que hicieron los señores García hacia la Ciudad de México, donde escucharon por la radio que había una tienda llamada así. Con curiosidad fueron a conocer el establecimiento y vieron que su nombre estaba escrito con ‘K’. A la señora Evangelina López le gustó el nombre y lo tomaron de inspiración cambiando las letras para que no hubiera problemas. Al tiempo dicha tienda cerró y la empresa sinaloense siguió creciendo.

Sucursales y Presencia

Presencia: Nacional.

Direcciones de corporativo (CEDIS):

- 1.) Cedis Calz zapato, La Primavera, Culiacán Rosales, Sin.

Direcciones de sucursales:

- 2.) Sucursal Explanada, Blvd. de las Torres poniente #5270, Ejido las Flores, 80104 Culiacán Rosales, Sin.
- 3.) Sucursal San Isidro, Calle Calz de las Torres 46, loma de san isidro, 80197 Culiacán Rosales, Sin.

Redacción general de los servicios que ofrece:

En base a su política comercial, Calz zapato podrá realizar variaciones finales del precio ya sea por fidelización, por adquisición de productos de cierta entidad o relevancia, así como otros que pueda estipular en su debido momento. No obstante, será Calz zapato quien libre y voluntariamente ofrezca estos descuentos y/o rebajas, a quienes estime oportuno, no pudiendo ser exigidos ni solicitados en ningún momento por el cliente.

Calz zapato se reserva el derecho a modificar unilateralmente los precios de los productos sin necesidad de previo aviso. Los descuentos adicionales y regalos promocionales por cantidad o volumen de pedido serán exclusivamente los recogidos por Calz zapato en su oferta y tendrán validez hasta la expiración del periodo señalado o el agotamiento de su stock.

La conformidad del Usuario en el comprobante de entrega implica la renuncia a cualquier tipo de reclamación o denuncia respecto a la mercancía pedida y recibida. Si no se cumplen estas condiciones, Calz zapato no asumirá ninguna responsabilidad sobre dicha mercancía. Una vez que Calz zapato entrega la mercancía a la empresa de transporte, cualquier desperfecto que sufra la misma será por cuenta de esa empresa, a la que deberá reclamar en este caso.

Áreas o departamentos

- Área de reclutamiento
- Departamento de empaquetado
- Departamento de envío
- Área de Finanzas
- Área de Recursos Humanos

No. Personal

Sucursal Explanada

1. Gerente
2. Sub-Gerente
3. Bodeguero
4. Vendedor 1
5. Vendedor 2
6. Vendedor 3

Sucursal San Isidro

1. Gerente
2. Sub-Gerente
3. Bodeguero
4. Vendedor 1
5. Vendedor 2
6. Vendedor 3

Corporativo (CEDIS)

1. Secretarias
2. Reclutamiento
3. Evaluadores sociales

DISEÑO DE LA RED

Nuestro proyecto se basa en dos sucursales que serán identificadas como *San Isidro* y *Explanada*, también está integrado un corporativo que a su vez funciona como centro de distribución, al cual llamaremos *Cedis*.

En todas las sucursales optamos por una red local, distribuir el internet en los dispositivos de las siguientes áreas:

Servicio al cliente: donde ofrecemos un servicio rápido y eficiente

Caja: obtenemos nuestro catalogo en tiempo real

Tienda en general: para dar acceso a internet a nuestros clientes.

Almacén: donde llevamos el inventario en tiempo real, mediante la conexión entre nuestros dispositivos.

A continuación, mostraremos más detalladamente nuestras sucursales:

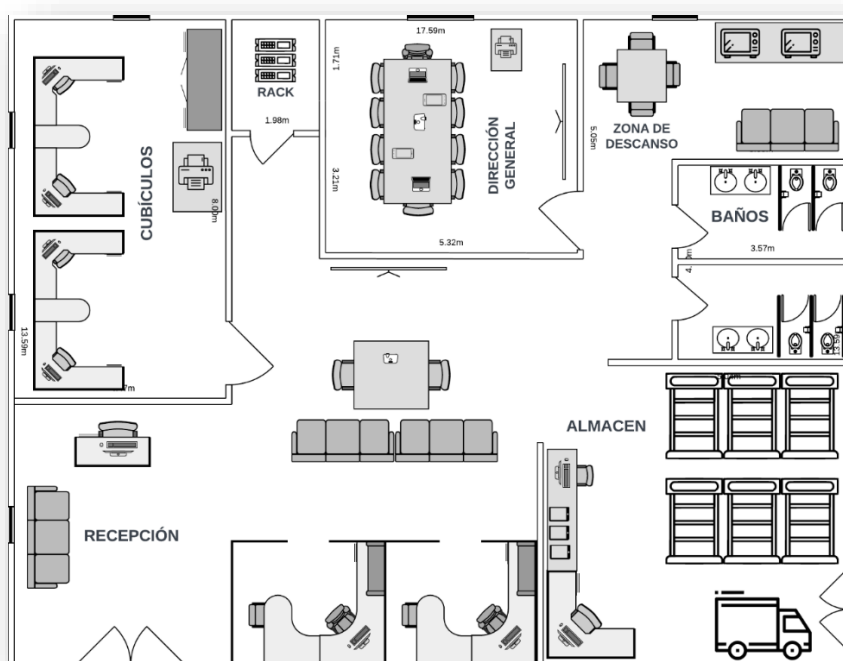
Comencemos con el corporativo:

Corporativo CEDIS

Croquis:

LINK:

<https://drive.google.com/file/d/1RAp7fBlyvVv24MRSnYj560fdvtzhqddy/view?usp=sharing>



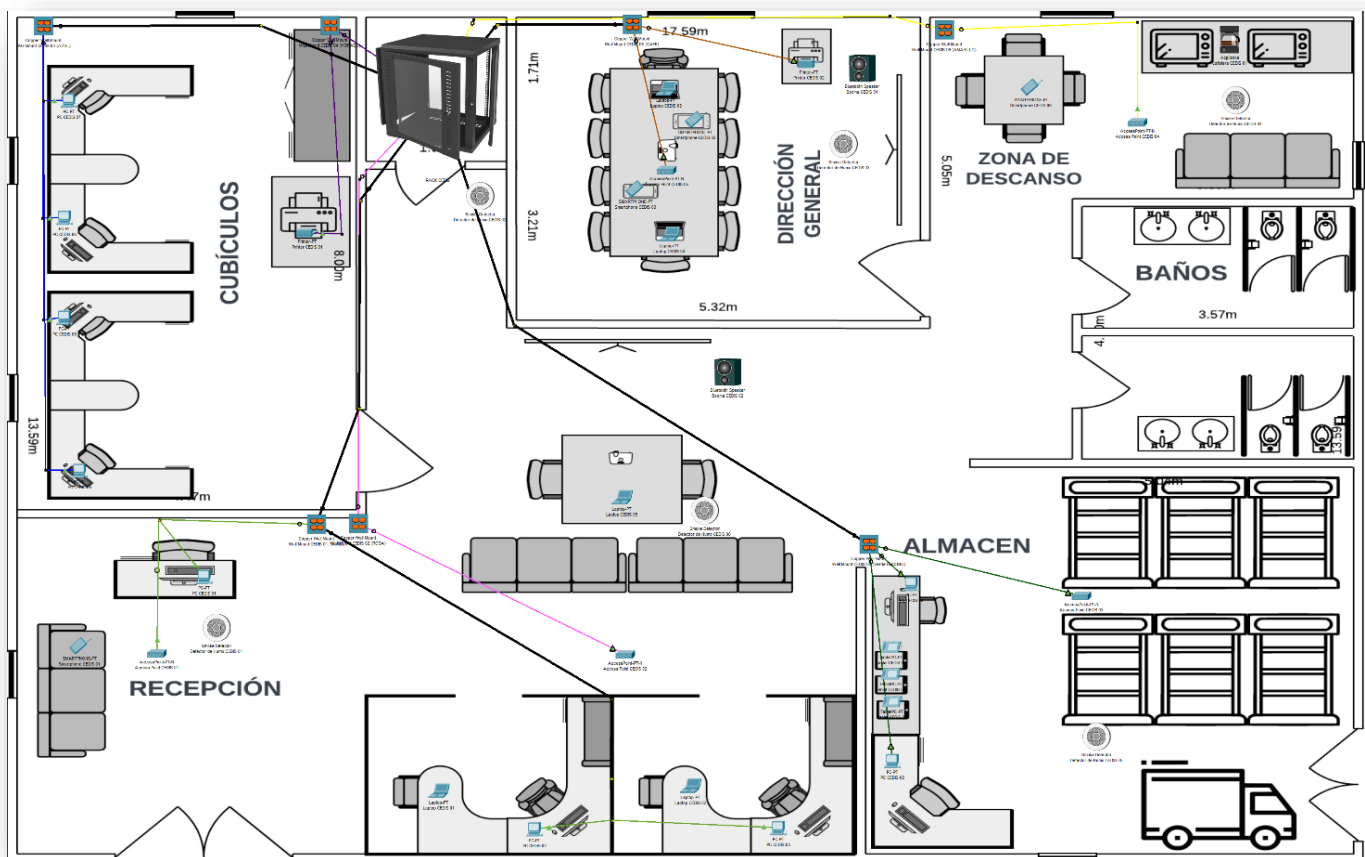
Distribución de la red cableada

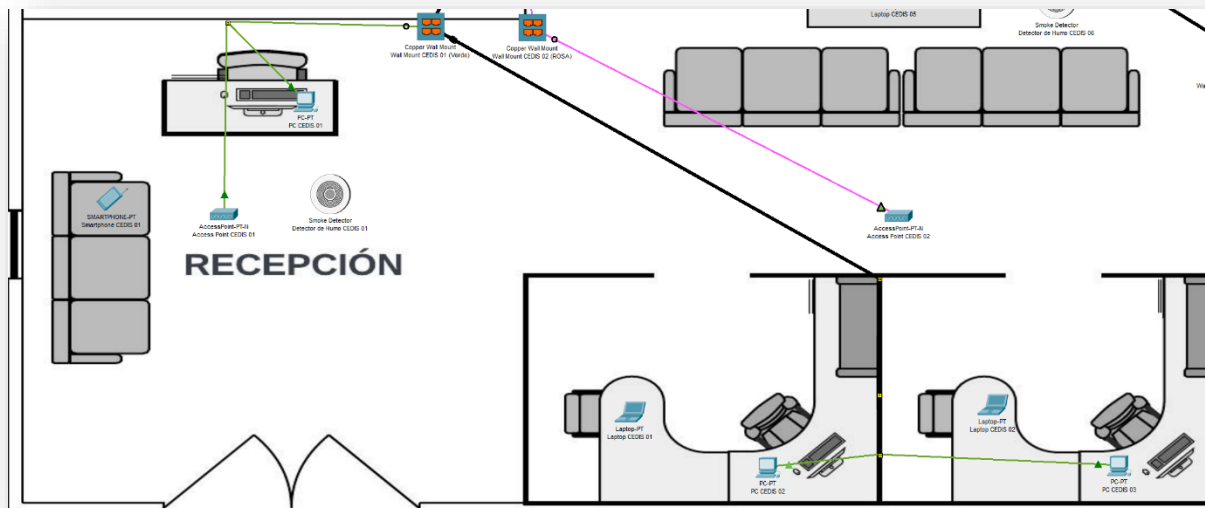
La sucursal Cedis, al entrar nos encontraremos con la recepción donde nuestros clientes, distribuidores, proveedores y empleados podrán ser atendidos por la secretaria y les dará asesoría de lo que necesiten. A la derecha tenemos recursos humanos donde tendremos atenderemos a nuevos candidatos para nuestras sucursales, justo enfrente tenemos un gran espacio donde podremos reproducir contenido multimedia, para nuestros clientes y empleados interesados en nuestro corporativo. A la izquierda tendremos los cubículos donde trabajan nuestros empleados en contaduría, diseño, análisis, etc. A su derecha tendremos el rack, donde tendremos nuestros servidores que explicaremos en un momento. Luego tenemos la dirección general, donde llevamos a cabo reuniones administrativas, también a un costado tenemos una pequeña área de descanso para los empleados. Hacia abajo tendremos los baños y, por último, el almacén donde tendremos nuestros productos más nuevos listos para ser distribuidos.

Nuestro proyecto de red cableada e inalámbrica es el siguiente:

Link:

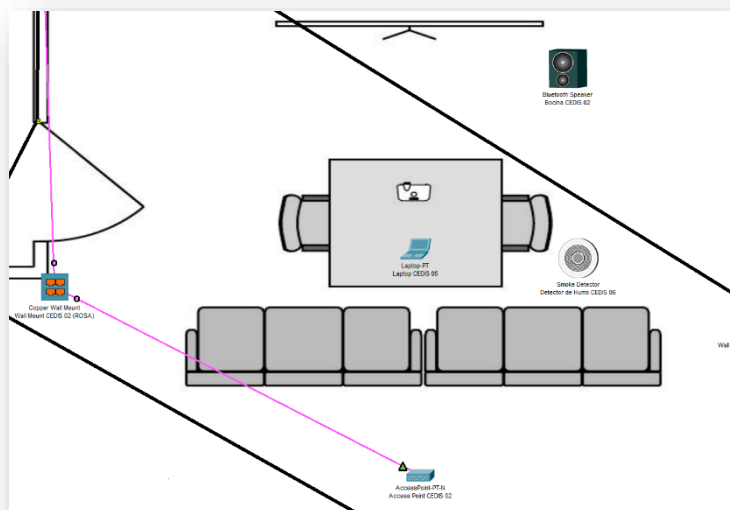
https://drive.google.com/file/d/1Ks1RITeS6_3_0LXO38xU0WegFD-fnhpb/view?usp=sharing



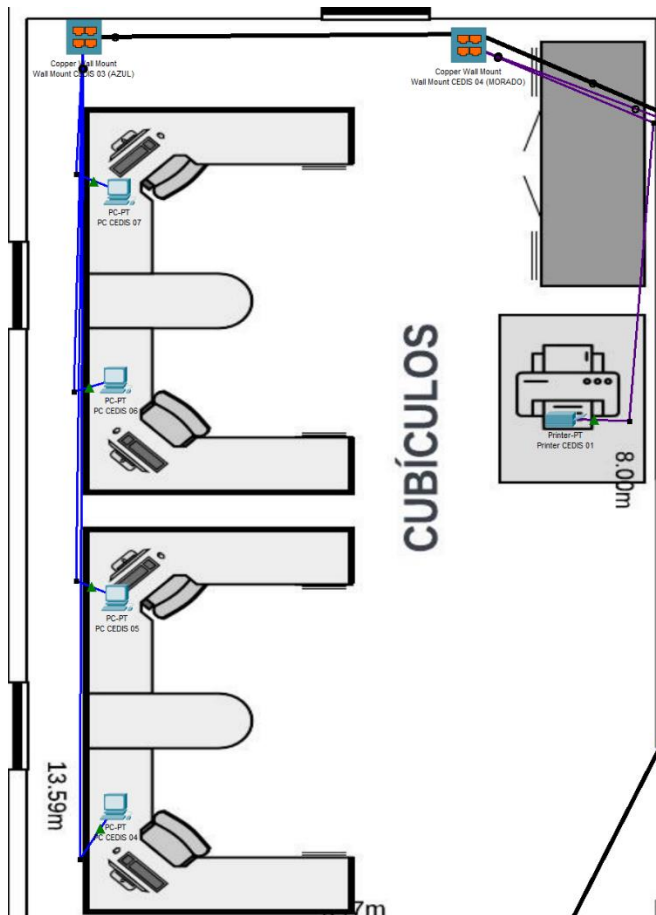


En la recepción incluimos dos copper wall mount, el #1 conformado por los cables verdes, están conectados el pc #1 y el access point #1, también este mismo wall mount están conectados los pc #2 y #3, que se encuentran al lado de recepción.

En el access point #1 es una red de invitados, en la cual está conectado mediante wifi el smartphone #1 y el detector de humo #1.

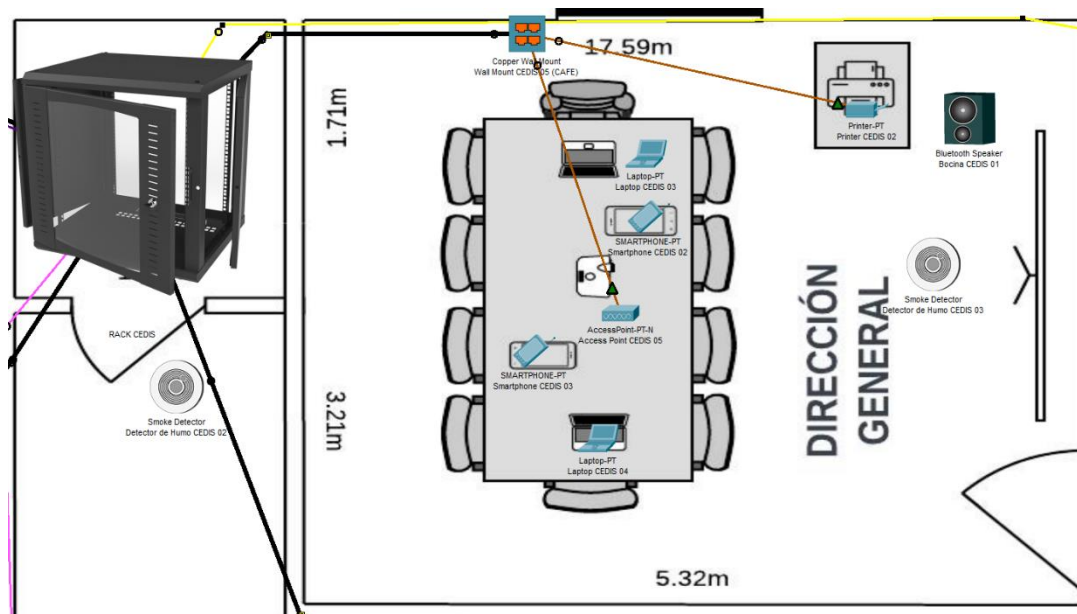


El segundo copper wall mount #2 ubicado en la recepción distribuye los cables de color rosa, centrado en los dispositivos del área de multimedia, a este wall mount está conectado el access point #2, al cual están conectados mediante wifi, la laptop #5, el detector de humo #6 y una bocina #2.

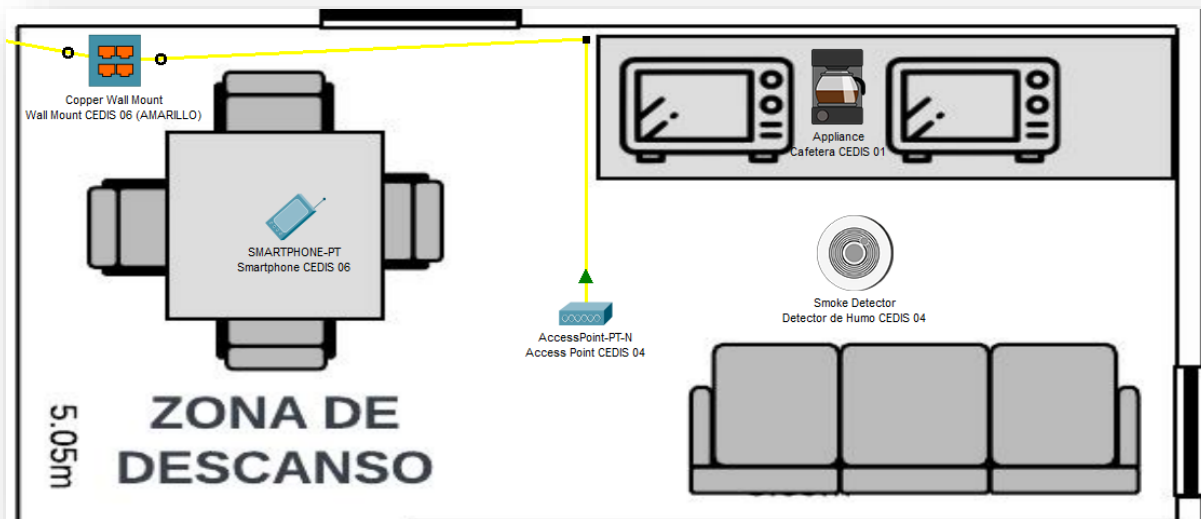


En el área de cubículos se encuentran dos copper wall mount, el wall mount #3 distribuye los cables azules, a éste se conectan los pc #4, #5, #6 y #7.

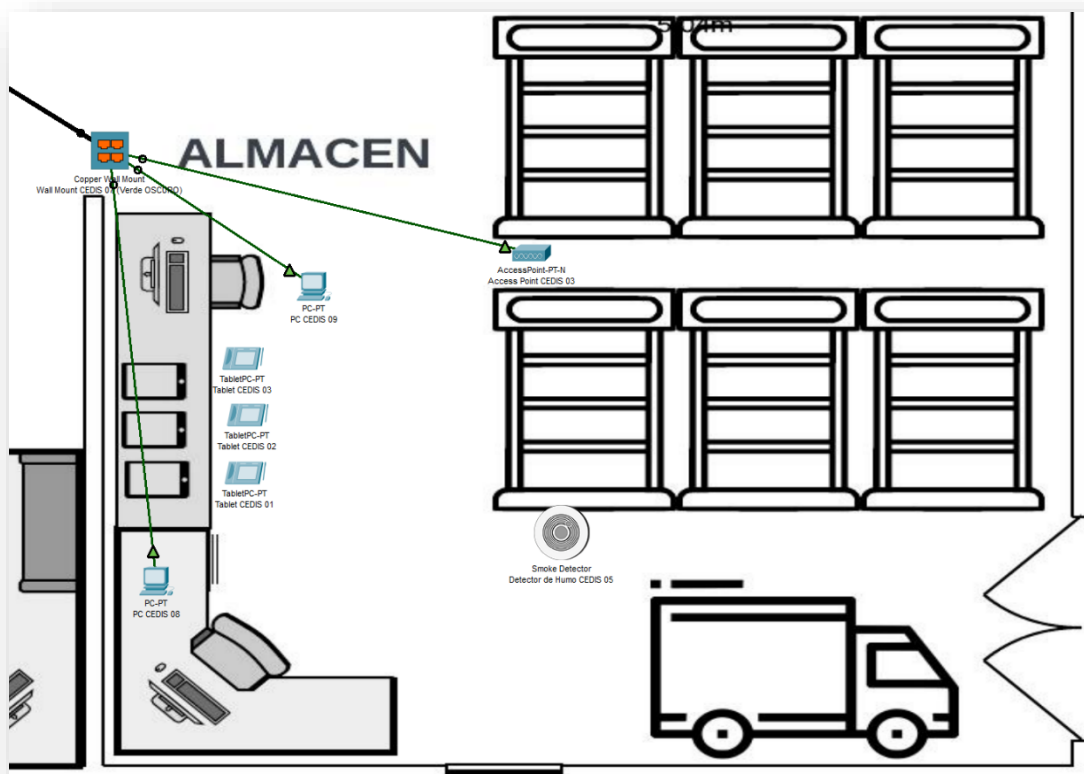
El copper wall mount #4 distribuye los cables morados, aquí se conecta la impresora #1.



En dirección general encontramos el copper wall mount #5, que distribuye los cables de color café. Estarán conectados la impresora #2 y el access point #5, a este último se le ha conectado mediante wifi dos laptops la #3 y la #4, así como dos smartphones, el #3 y #2, a su vez la bocina cedis #1 y el detector de humo #3, por último, un detector de humo #2 ubicado justo delante de la cabina del rack cedis.



En la Zona de Descanso, nos encontramos el copper wall mount #6 que distribuye los cables amarillos, aquí solamente conectamos el access point #4, al cual se le conectan mediante wifi, el smartphone #6, la cafetera #1 y por último un detector de humo #4.



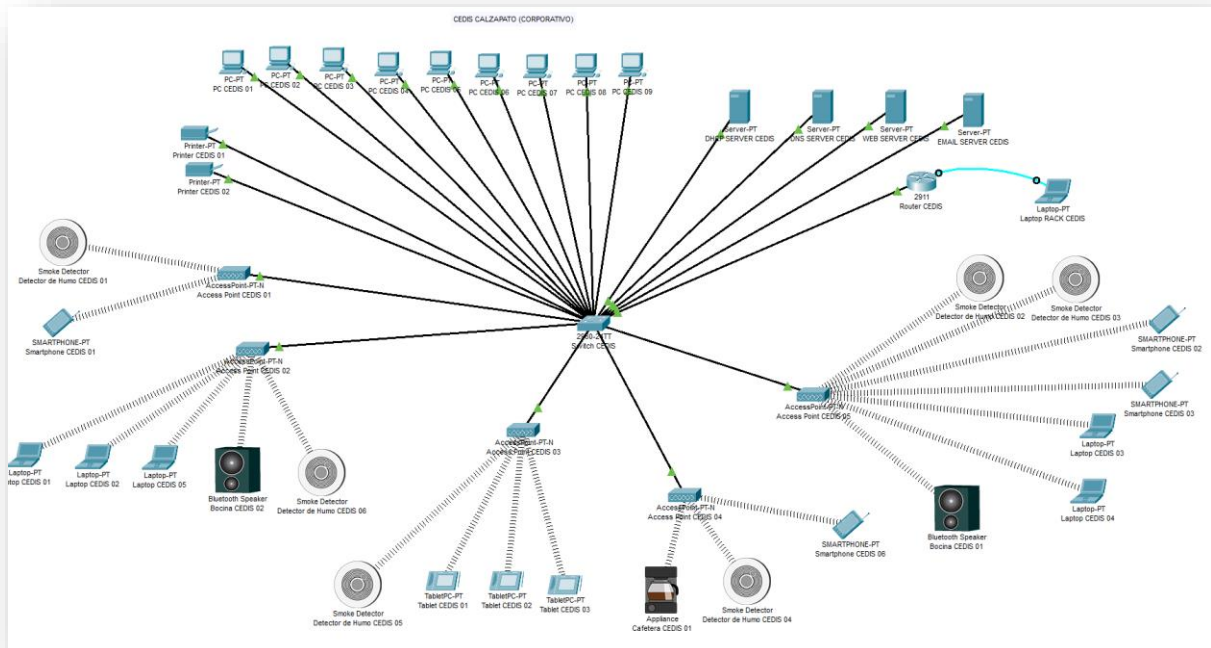
En el almacén nos encontramos el copper wall mount #7 y ultimo del corporativo. Conectados al #7 se encuentran dos pc, la #8 y #9, por último, un access point #3, a este se le conectan mediante wifi el detector de humo #5 y tres Tablet, la #1, #2 y #3.

Vista Lógica Corporativo CEDIS

LINK:

<https://drive.google.com/file/d/1VILiHQ2vEeJRiuMEEUq0GRfOS6UJRhwC/view?usp=sharing>

g



Ofrecemos los siguientes servicios:

Servidor Web: en el alojamos un software que proporciona nuestro sitio web a través de Internet. Sirve para almacenar y distribuir la página web, documentos, imágenes, videos u otros contenidos multimedia.

Servidor de correo: es responsable de gestionar y almacenar los mensajes de correo electrónico de la empresa. El servidor de correo permite enviar, recibir y almacenar correos electrónicos, y utilizan protocolos como SMTP para el envío o IMAP para la recepción de mensajes.

Servidor DNS: Permite que los usuarios accedan a nuestro sitio web y otros recursos utilizando nombres en lugar de recordar direcciones IP complicadas.

Servidor DHCP: se encarga de asignar de manera automática y eficiente direcciones IP a dispositivos en una red.

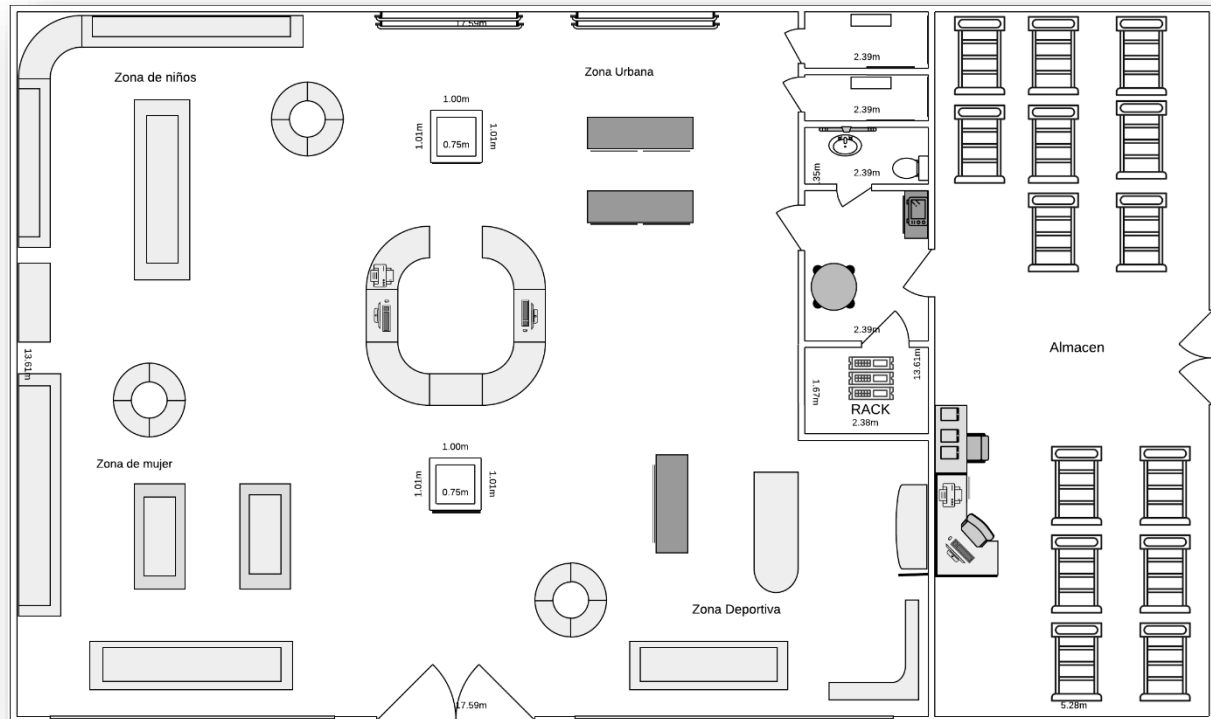
Estos servicios son esenciales en la infraestructura de red y comunicaciones, ya que permiten el acceso y la transferencia de información de manera segura y eficiente en Internet y otras redes. Cada uno de ellos cumple una función específica para facilitar la comunicación, el intercambio de datos y la disponibilidad de servicios en línea.

Sucursal Explanada

Croquis

LINK:

<https://drive.google.com/file/d/1eqzh7yZGBbimqIQCrpf8afkVZIE7y7TN/view?usp=sharing>

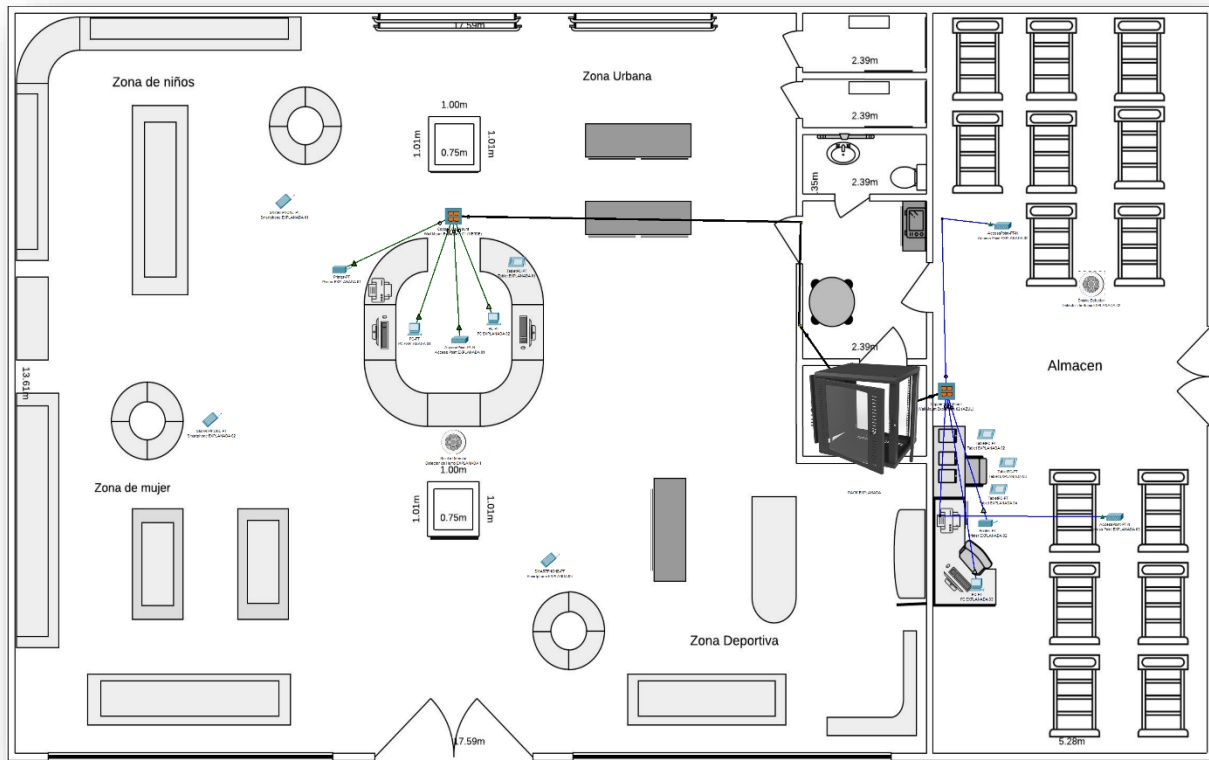


Primera sucursal de venta de calzado, por nombre Sucursal Calzzapato explanada, donde nuestros clientes compradores al entrar lo primero que verían sería muchos apartados para diferentes tipos de calzado para diferentes edades, de la parte izquierda está el apartado de dama, donde se exponen calzado de dama tipo: tacones, botas, tenis, etc. De la parte derecha se expone la clasificación de caballero y deportivo: tenis para futbol, basquetbol, etc. De la parte de fondo se exponen los calzados de niño y niña y sandalias, cruzando más a la derecha encontramos los probadores de ropa que menudamente se vende y más abajo estaría la entrada al área de comida donde estaría un pequeño cuarto con el rack sellado, también estaría la entrada del almacén para guardar y toda mercancía que llega por los proveedores o de otras sucursales.

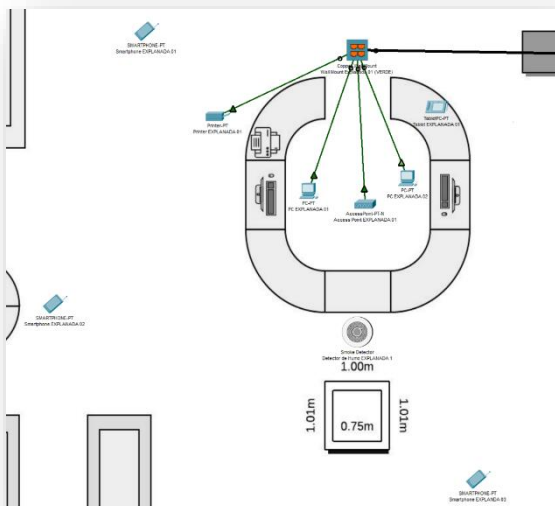
Distribución de la red cableada

LINK:

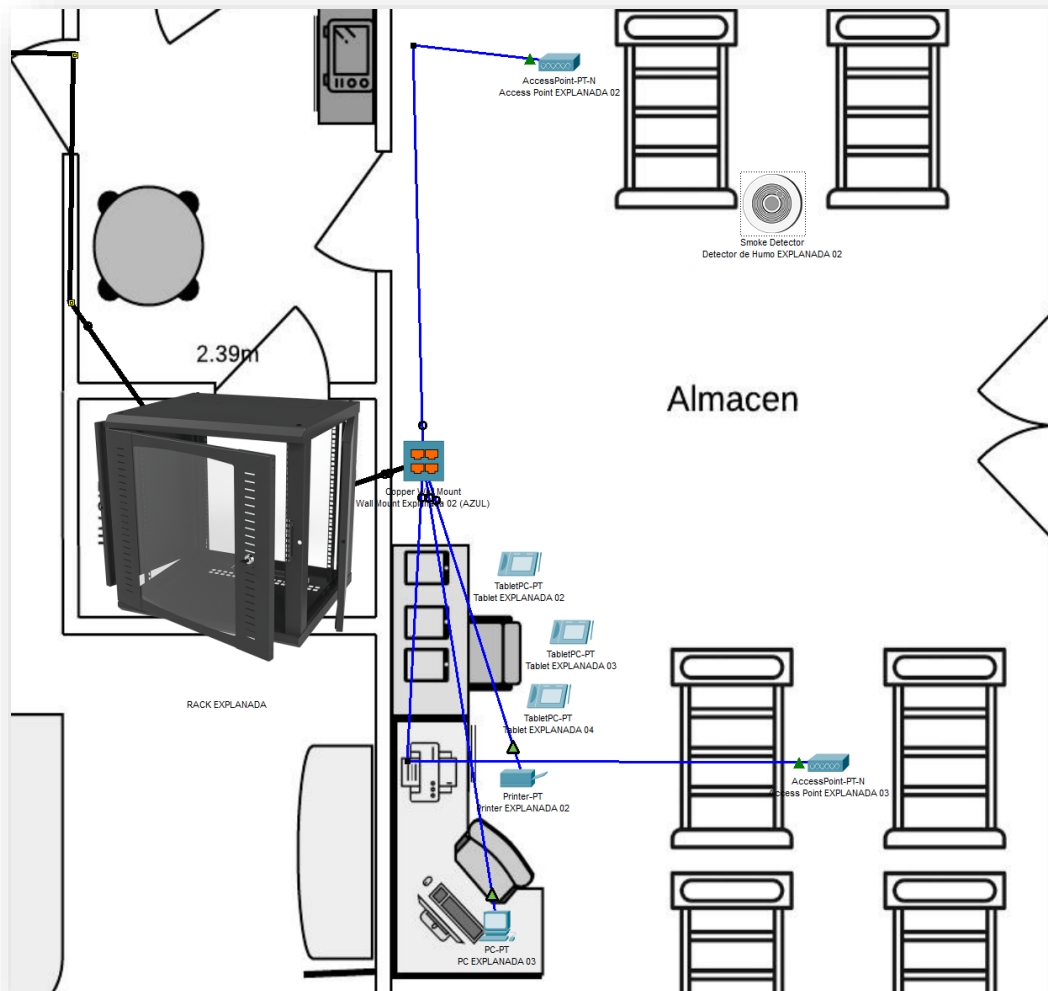
<https://drive.google.com/file/d/14cCNpYzjy-Guw1kUIQs0crheybPBZKI/view?usp=sharing>



El área de ventas está conformada por el área de cajas con computadoras #1 y #2 conectados al Copper Wall Mount #1 que a su vez está conectado también un Access Point #1 y una tableta de trabajo conectada Access point, en zonas regadas estarían celulares smartphones conectados inalámbricamente al Access Point solo para clientes.



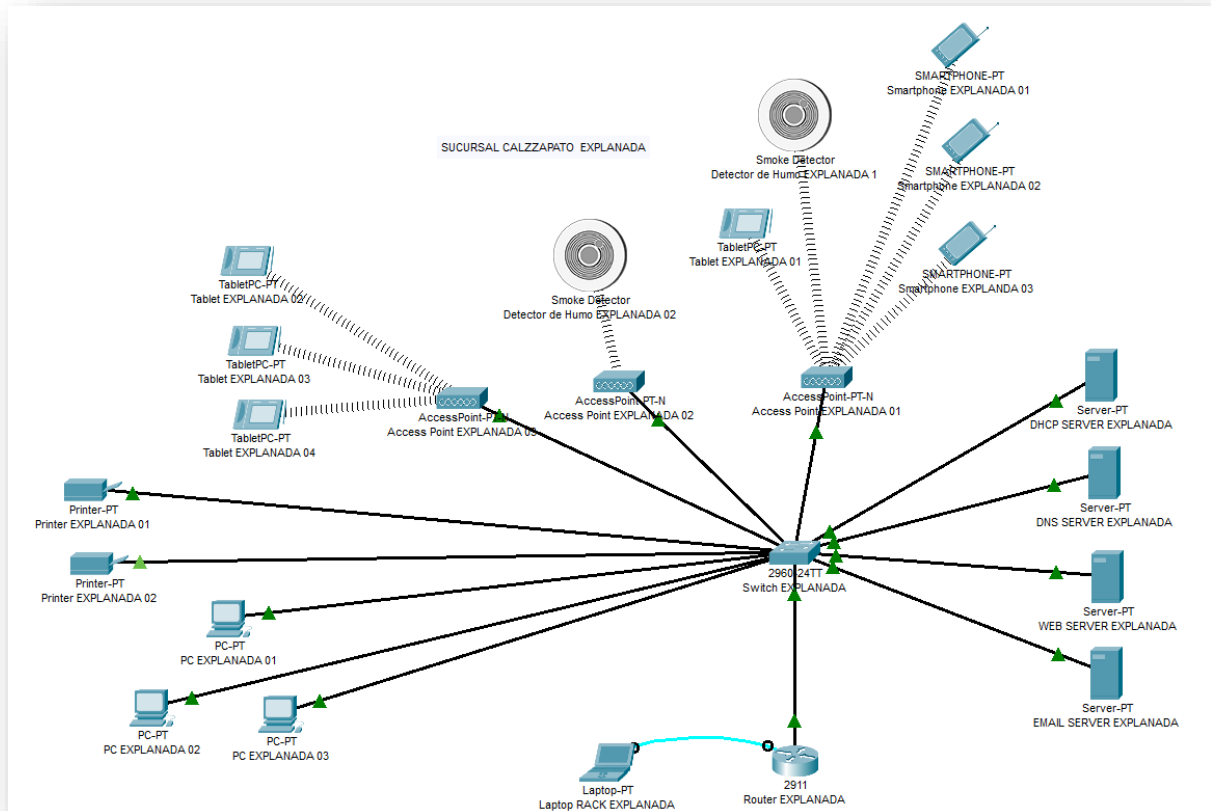
En la parte de debajo de la zona de descanso o comida estaría ubicado el Rack, y en la parte derecha se encuentra el almacén donde está el Copper Wall mount #2 a su vez está conectado el Access point #2 y #3, acompañando con la computadora #3 de manejo de mercancía y orden de almacenamiento, también hay tabletas de trabajo conectadas inalámbricamente a los Access point.



Vista Lógica Sucursal Explicada

LINK:

<https://drive.google.com/file/d/1Tys6DkERpfACd26ys5UH-hglBd0paKCV/view?usp=sharing>

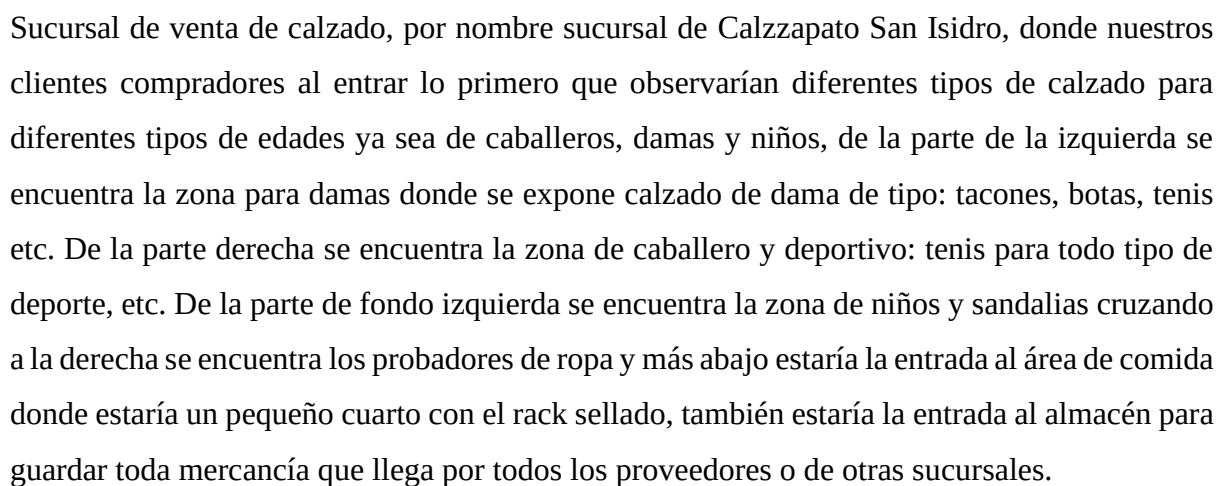


Ofrecemos los siguientes servicios:

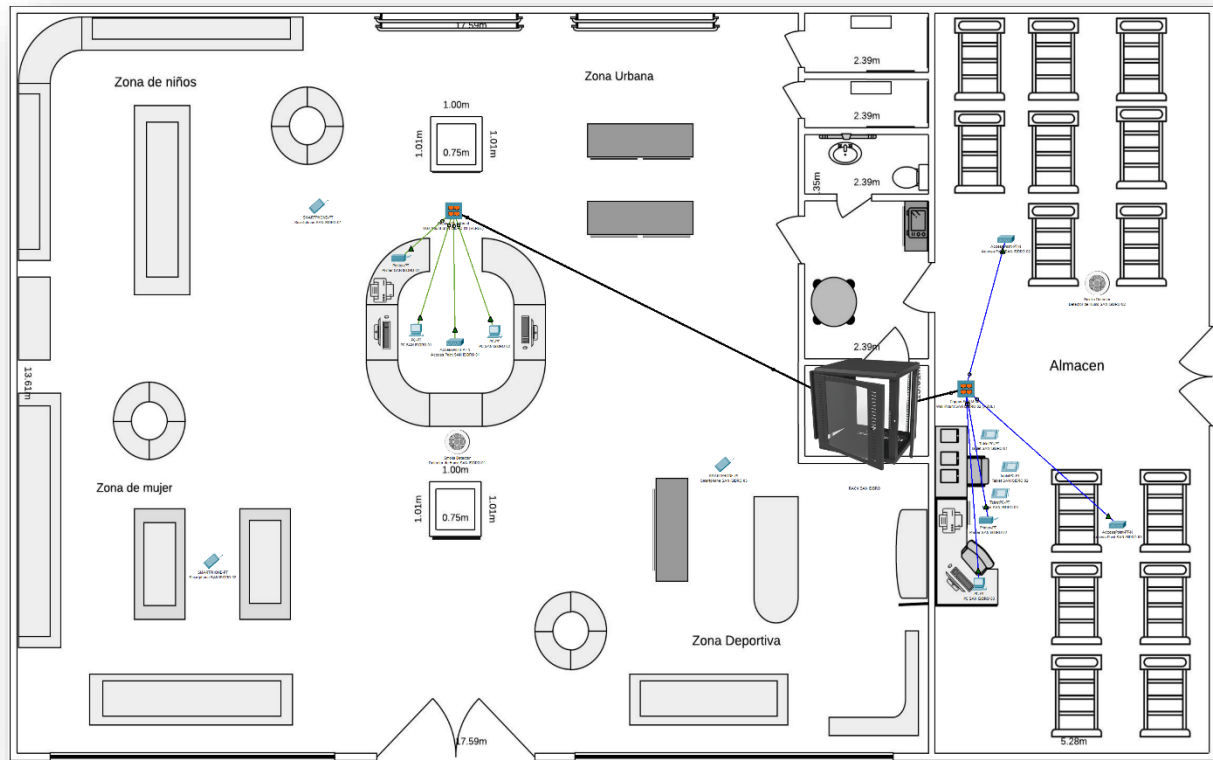
- Servicio al cliente: vendedores capacitados para la atención al cliente de manera eficaz y rápida.
- Control de almacenamiento: gestión de mercancía y guardado para su venta.
- Servicio de internet para clientes y para empleados: amplia cobertura de internet para clientes en el área de ventas y corta cobertura de internet para empleados en el área de comida.

Croquis:

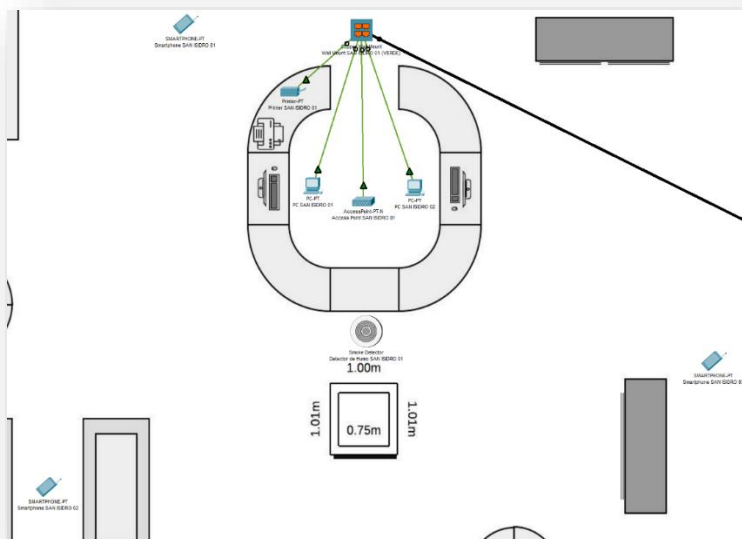
https://drive.google.com/file/d/1nhOC_L9HhO4sBlvRCstZdnIP1AnpUyYA/view?usp=sharing

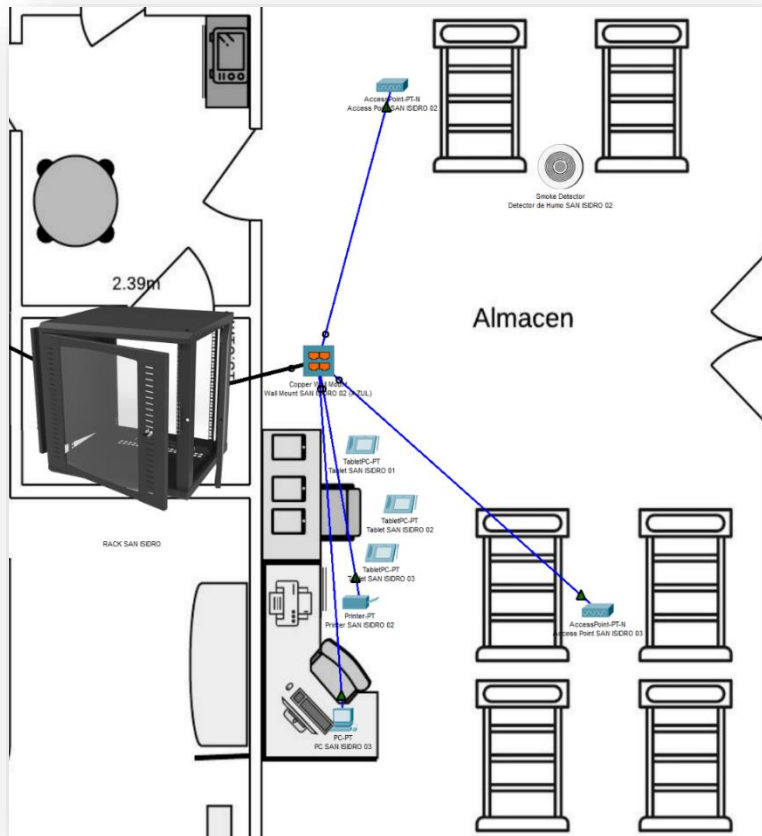


https://drive.google.com/file/d/17sVumH0_PVDNcUrtiZiUejpZEcHrfNsT/view?usp=sharing



En el área de Ventas se encuentran conectadas con el rack de la sucursal San isidro copper wall mount y este está conectado con varios dispositivos que son: 2 pc, 3 smartphone y un access point.



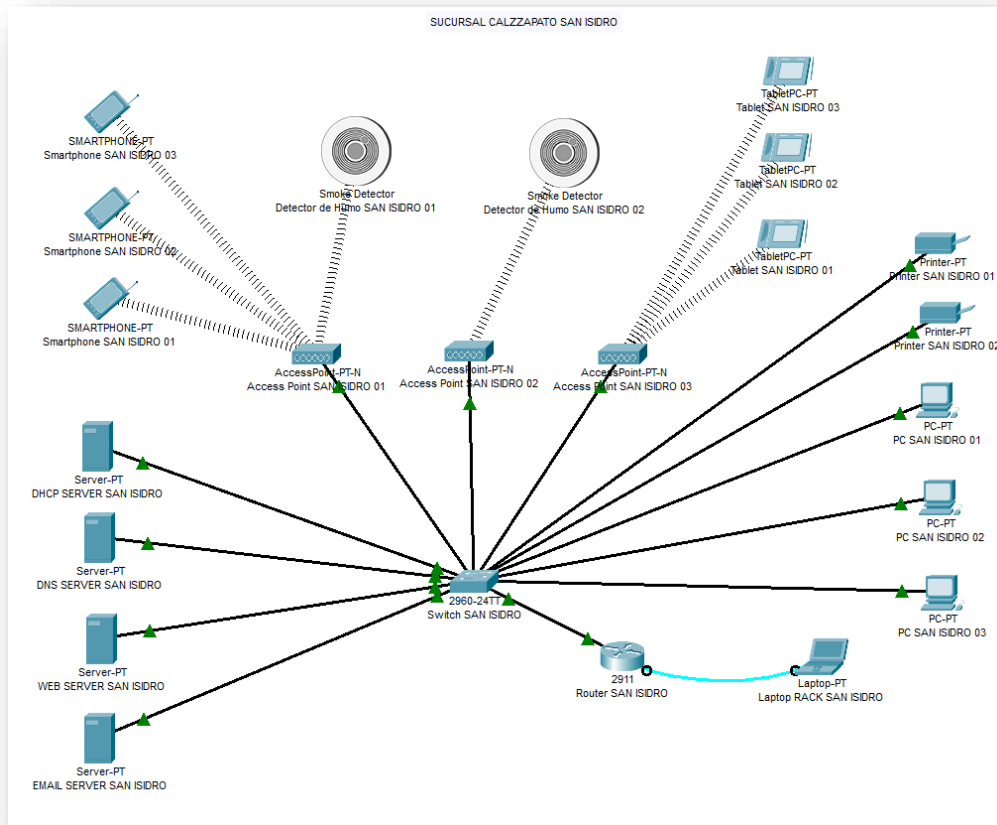


Almacén de sucursal Calz zapato se encuentra en un cuarto el rack de la sucursal San Isidro copper wall monté y este está conectado al pc, al printer, 3 tablet pc y también con 2 Access point.

Vista Lógica Sucursal San Isidro

LINK:

<https://drive.google.com/file/d/1F4bWGNbW4rs53YNWsrkRmt8vX7S9IDwX/view?usp=sharing>



Configuración de los componentes de toda la red cableada e inalámbrica

Ahora que ya conocemos la distribución de la red, el cableado, procederemos a explicar la configuración de cada uno de los componentes de nuestra red, incluyendo nuestro rack.

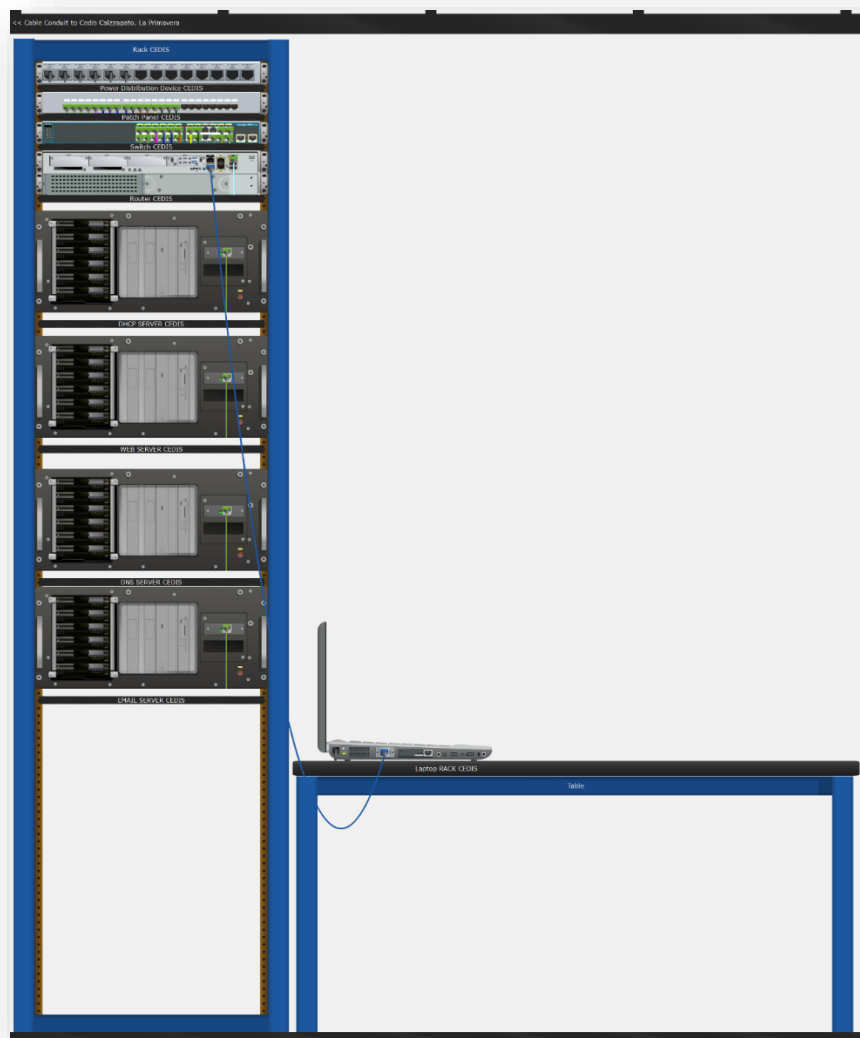
Comencemos con el corporativo CEDIS:

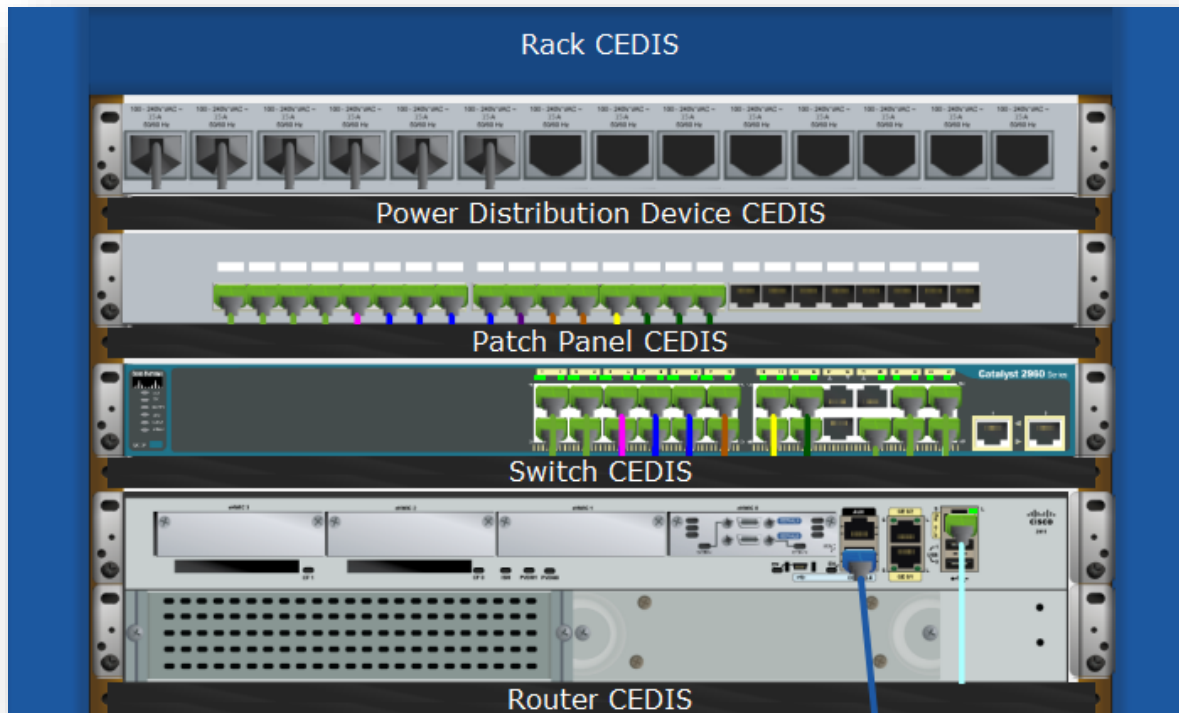
Corporativo CEDIS

Rack:

LINK:

<https://drive.google.com/file/d/1IPuLiQ5BzBOYcg5Ce0s0kQgQZw6atm11/view?usp=sharing>





En el patch Panel ocupamos del puerto 1 al 16, donde entran todas las áreas de nuestro corporativo que también explicaremos en breve.

En el switch ocupamos la misma cantidad de puertos que en el patch panel, sin embargo, los últimos puertos fueron reservados para el router y los servidores.

En el jack 20 del Switch nos encontramos con el servidor email

En el jack 21 con el servidor DNS

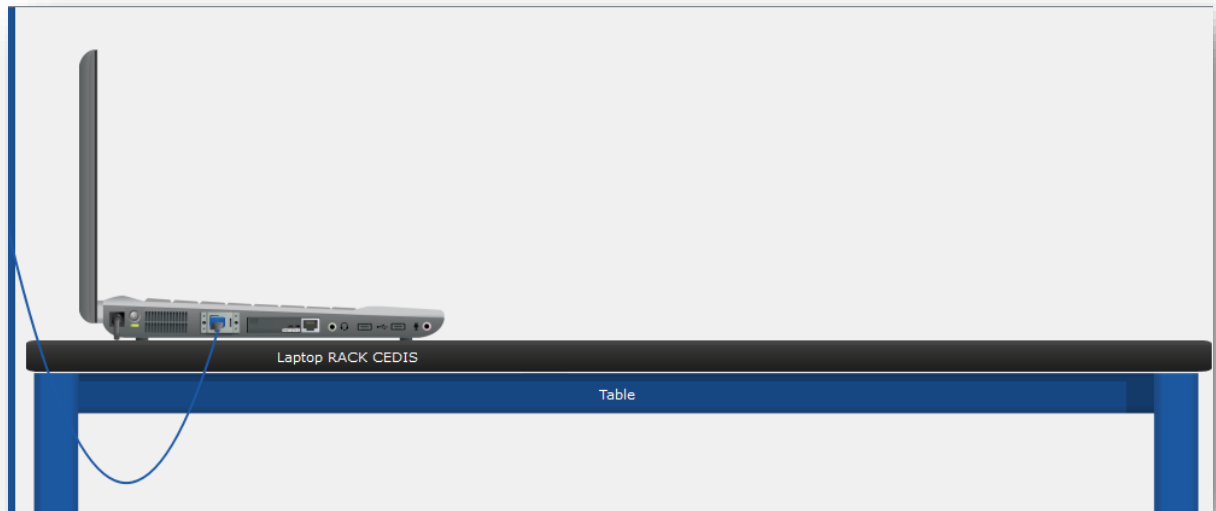
En el jack 22 con el servidor WEB

En el jack 23 con el servidor DHCP

Por último, en el jack 24 nos encontramos con la conexión del router.

El router

Configuramos el router mediante la laptop destinada exclusivamente para configuraciones del rack.



Conectando de la laptop al router mediante un cable de consola, pudimos configurarlo de la siguiente forma:

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no
% Incomplete command.
Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CEDISCALZZAPATO
CEDISCALZZAPATO(config)#line console 0
CEDISCALZZAPATO(config-line)#password inicio
CEDISCALZZAPATO(config-line)#login
```

```

CEDISCALZZAPATO(config-line)#exit
CEDISCALZZAPATO(config)#enable secret privilegiado
CEDISCALZZAPATO(config)#line vty 0 4
CEDISCALZZAPATO(config-line)#password remoto
CEDISCALZZAPATO(config-line)#login
CEDISCALZZAPATO(config-line)#exit
CEDISCALZZAPATO(config)#banner motd &

```

Enter TEXT message. End with the character '&'.

```

*****
*** ACCESO RESTRINGIDO ***
*** SOLO PERSONAL AUTORIZADO ***
*****&

```

```

CEDISCALZZAPATO(config)#int gi0/0
CEDISCALZZAPATO(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
CEDISCALZZAPATO(config-if)#no shutdown

```

```

CEDISCALZZAPATO(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

```

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

```

```

CEDISCALZZAPATO(config-if)#end
CEDISCALZZAPATO#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

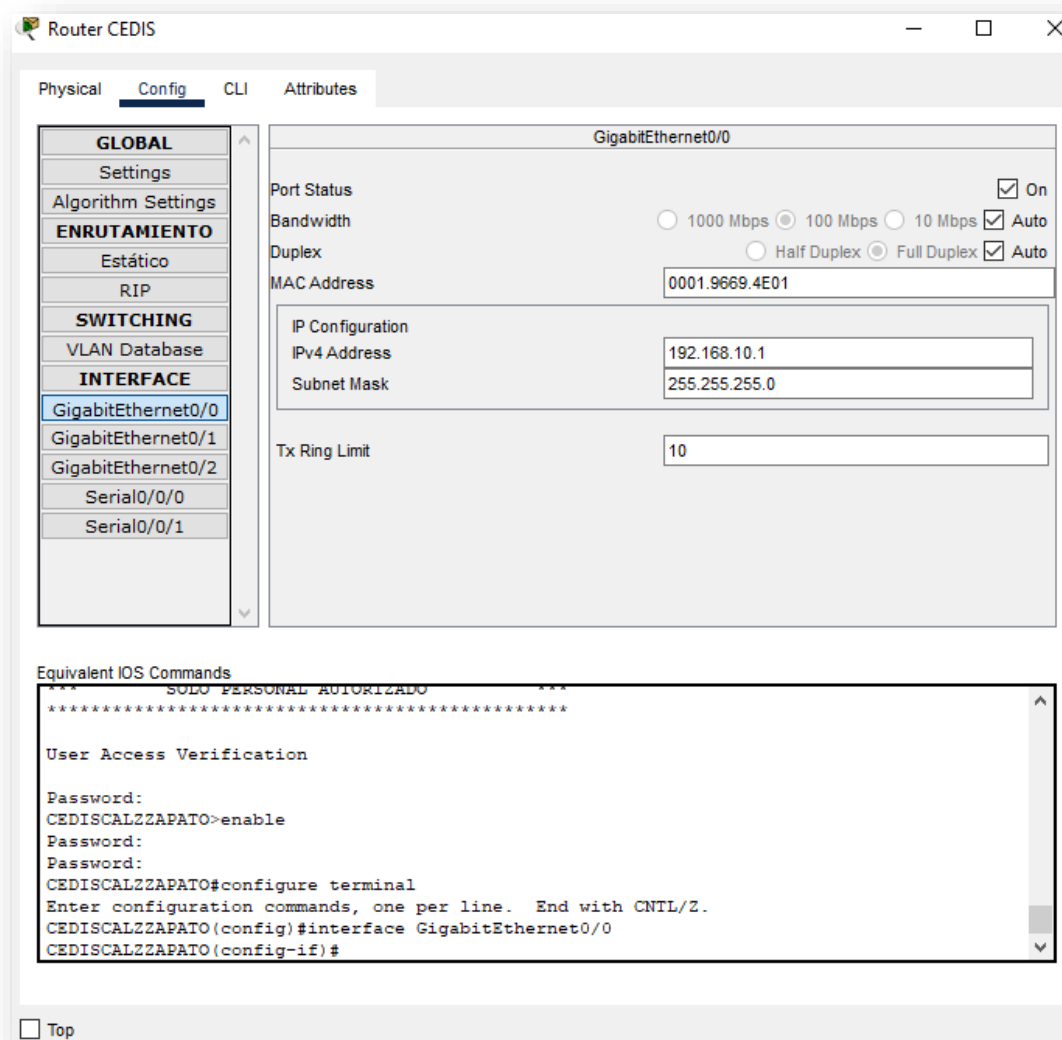
CEDISCALZZAPATO#copy run start

```

```

?Bad filename
%Error parsing filename (Bad file number)
CEDISCALZZAPATO#
CEDISCALZZAPATO#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
CEDISCALZZAPATO#

```



En lo anterior configuramos el router para darle privacidad al cambiar las contraseñas de acceso, la primera es “inicio” la segunda es “remoto”, así como asignarle la dirección ip “192.168.10.1” y la máscara de la red “255.255.255.0”.

Servidores:



En los servidores, las configuraciones fueron las siguientes:

En el servidor DHCP:

DHCP SERVER CEDIS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.10.5

Start IP Address : 192 168 10 11

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 245

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	245	0.0.0.0	0.0.0.0

Se le asigno la dirección ip 192.168.10.3, comenzamos a asignar ip a partir de la 192.168.10.11, para reservar la 1 a la 10 para nuestros servicios, la máscara seria 255.255.255.0, y con un máximo de direcciones ip a asignar de 245.

En el servidor web:

The screenshot shows the 'WEB SERVER CEDIS' configuration window. The 'Config' tab is selected. On the left, a tree view shows 'GLOBAL' (Settings, Algorithm Settings) and 'INTERFACE' (FastEthernet0). The main area displays the configuration for 'FastEthernet0'. The 'Port Status' is 'On'. 'Bandwidth' is set to '100 Mbps'. 'Duplex' is set to 'Full Duplex'. The 'MAC Address' is '0000.0C5D.25B4'. Under 'IP Configuration', 'Static' is selected, with 'IPv4 Address' set to '192.168.10.4' and 'Subnet Mask' set to '255.255.255.0'. Under 'IPv6 Configuration', 'Static' is selected, with 'IPv6 Address' and 'Link Local Address' (FE80::200:CFF:FE5D:25B4) fields.

Se configuro con la dirección ip 192.168.10.4, con la misma mascara de la red 255.255.255.0.

En el servidor DNS:

The screenshot shows the 'DNS SERVER CEDIS' configuration window. The 'Config' tab is selected. On the left, a tree view shows 'GLOBAL' (Settings, Algorithm Settings) and 'INTERFACE' (FastEthernet0). The main area displays the configuration for 'FastEthernet0'. The 'Port Status' is 'On'. 'Bandwidth' is set to '100 Mbps'. 'Duplex' is set to 'Full Duplex'. The 'MAC Address' is '0009.7C54.6872'. Under 'IP Configuration', 'Static' is selected, with 'IPv4 Address' set to '192.168.10.5' and 'Subnet Mask' set to '255.255.255.0'. Under 'IPv6 Configuration', 'Static' is selected, with 'IPv6 Address' and 'Link Local Address' (FE80::209:7CFF:FE54:6872) fields.

Se configuro con la dirección ip 192.168.10.5, con la máscara 255.255.255.0

En el servidor EMAIL:

The screenshot shows the 'EMAIL SERVER CEDIS' configuration window. The 'Config' tab is selected, and the 'FastEthernet0' interface is chosen under the 'INTERFACE' section. The configuration details for 'FastEthernet0' are as follows:

- Port Status:** ☒ On
- Bandwidth:** ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
- Duplex:** ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
- MAC Address:** 000C.CF51.0801
- IP Configuration:**
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
- IPv4 Address:** 192.168.10.6
- Subnet Mask:** 255.255.255.0
- IPv6 Configuration:**
 - ☐ Automatic
 - ☒ Static
- IPv6 Address:** [Empty field]
- Link Local Address:** FE80::20C:CFFF:FE51:801

At the bottom left, there is a 'Top' button.

Se configuro con la dirección ip 192.168.10.6, con la máscara 255.255.255.0.

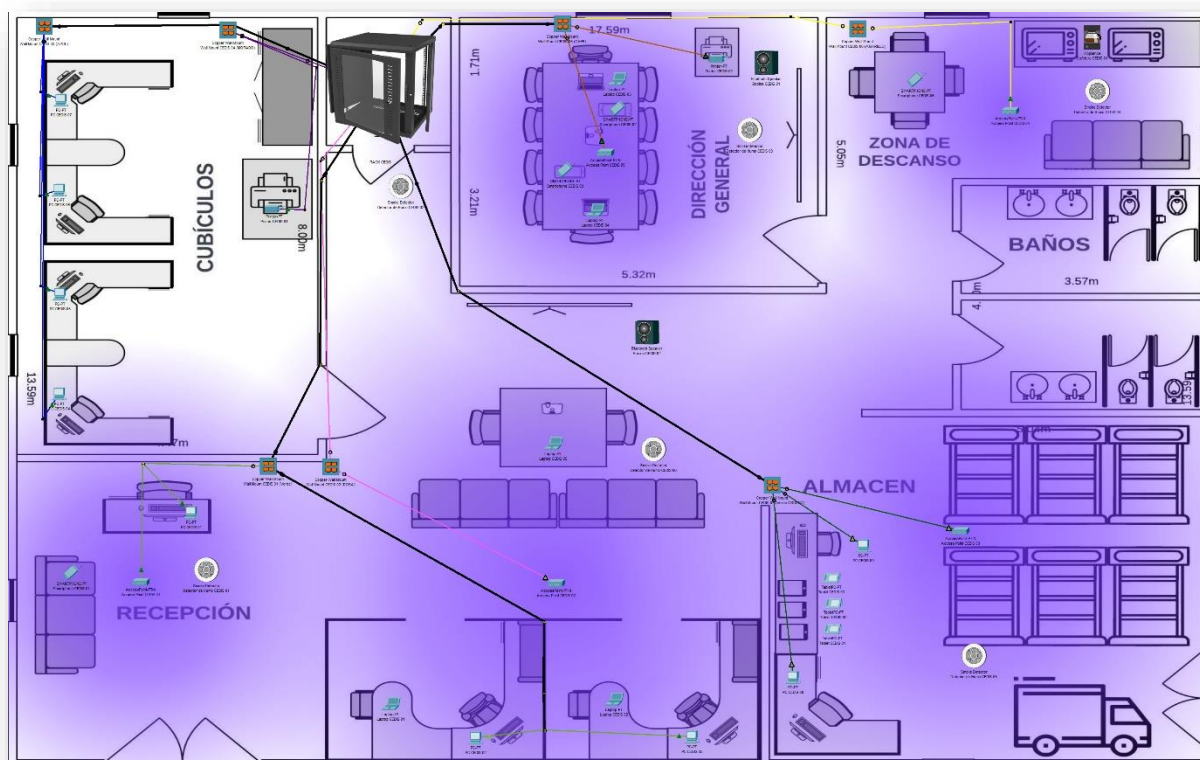
Distribución de cables y red WiFi

Ahora que hemos explicado el rack podemos pasar a los departamentos del corporativo.

Los pc, access point e impresoras fueron conectados a los copper wall mount con diferentes colores para identificar su organización, en la siguiente table tendremos un poco más claro su organización:

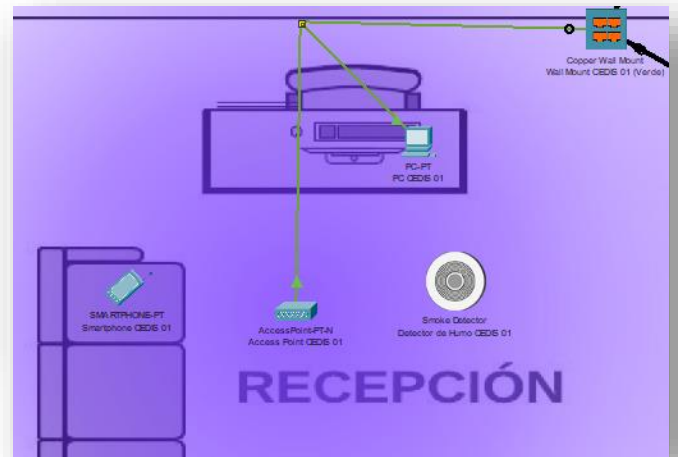
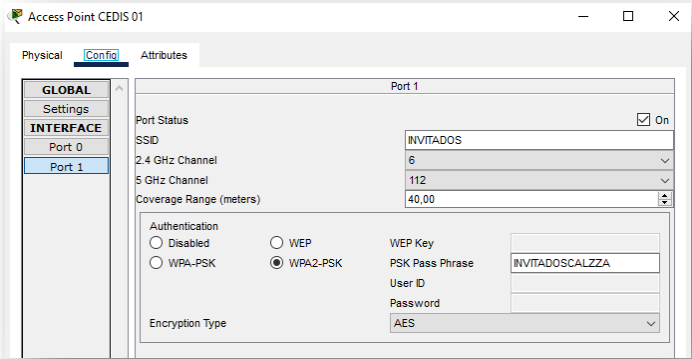
LINK:

https://drive.google.com/file/d/1mXowRf_8yZ0aHZqC7g4A-SxEjKHHmCGx/view?usp=sharing

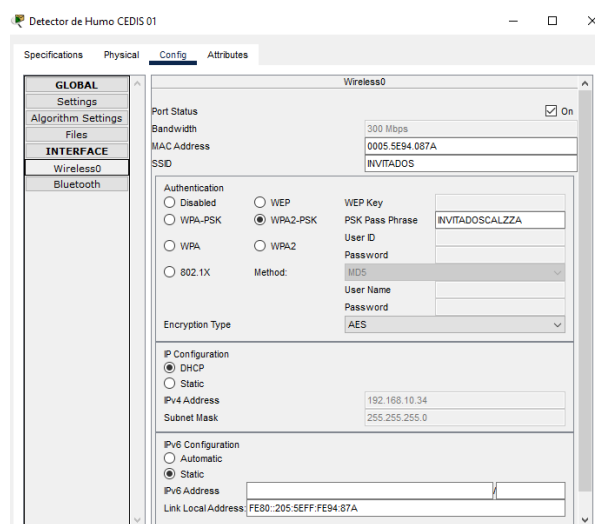
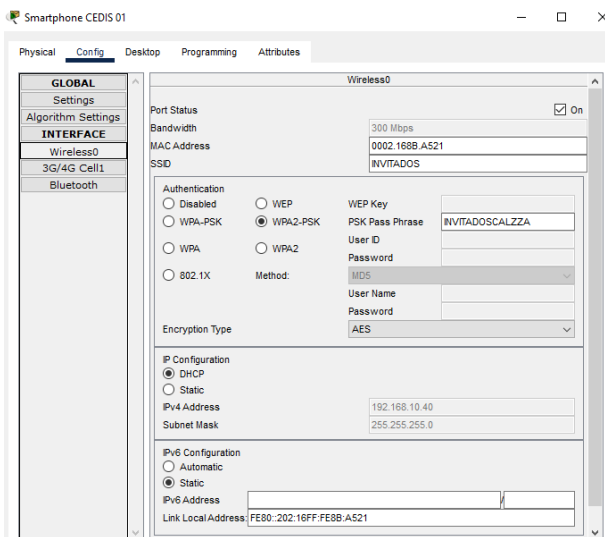


RECEPCIÓN	Copper Wall Mount 01 (VERDE)	Patch Panel y Switch
JACK 1	Access Point #1	JACK 1
JACK 2	PC 01	JACK 2
JACK 3	PC 02	JACK 3
JACK 4	PC 03	JACK 4

En este Wall Mount se encuentra el access point #1 con la siguiente configuración:

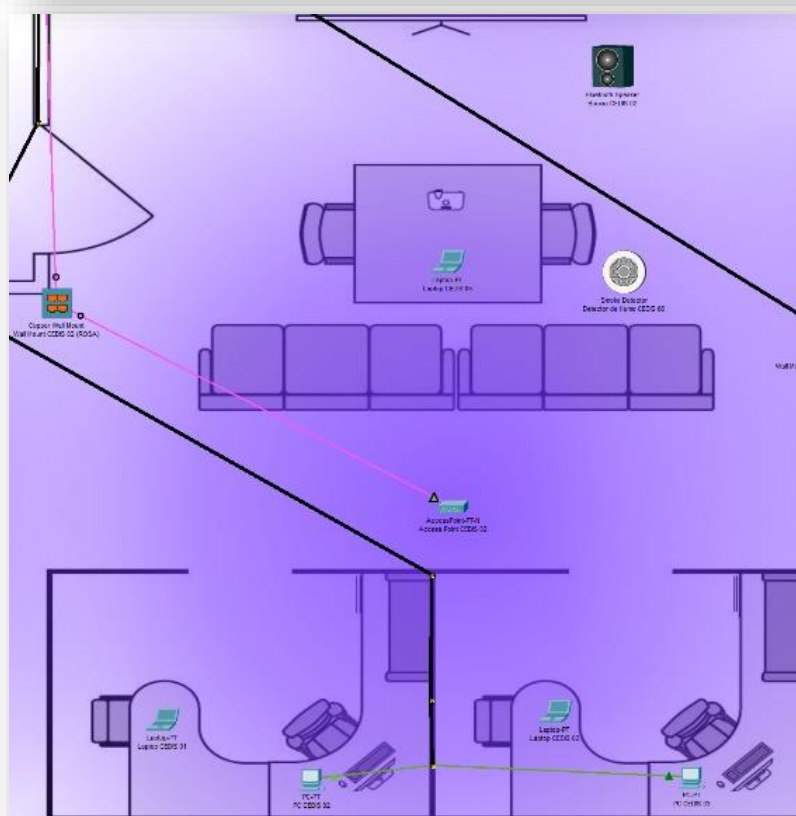
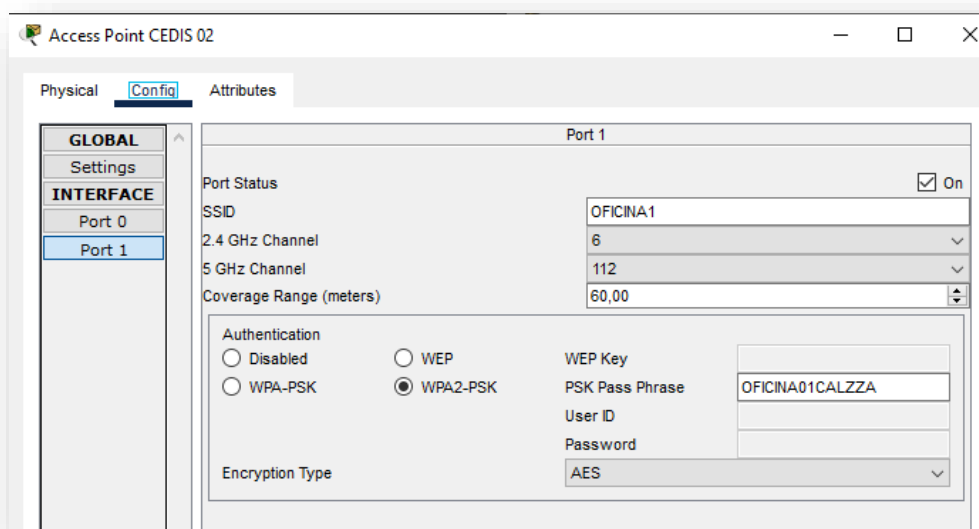


A esta red se le conectan los dispositivos:
detector de humo #1 y smartphone #1, a los cuales se les asigna una dirección ip automática
por el servidor DHCP.

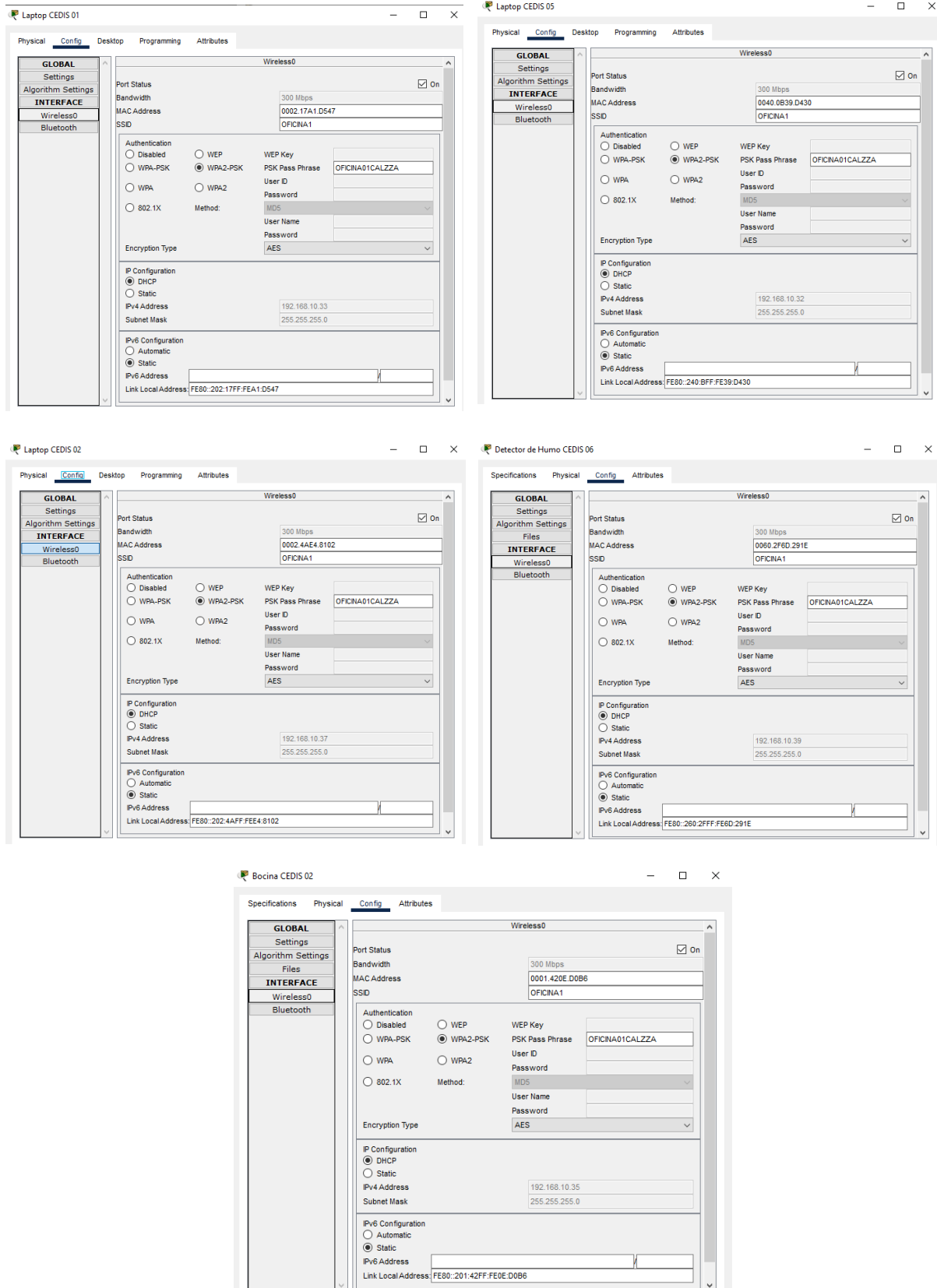


RECEPCIÓN	Copper Wall Mount 02 (ROSA)	Patch Panel y Switch
JACK 1	Access Point #2	Jack 5

En este Wall Mount se encuentra el access point #1 con la siguiente configuración:

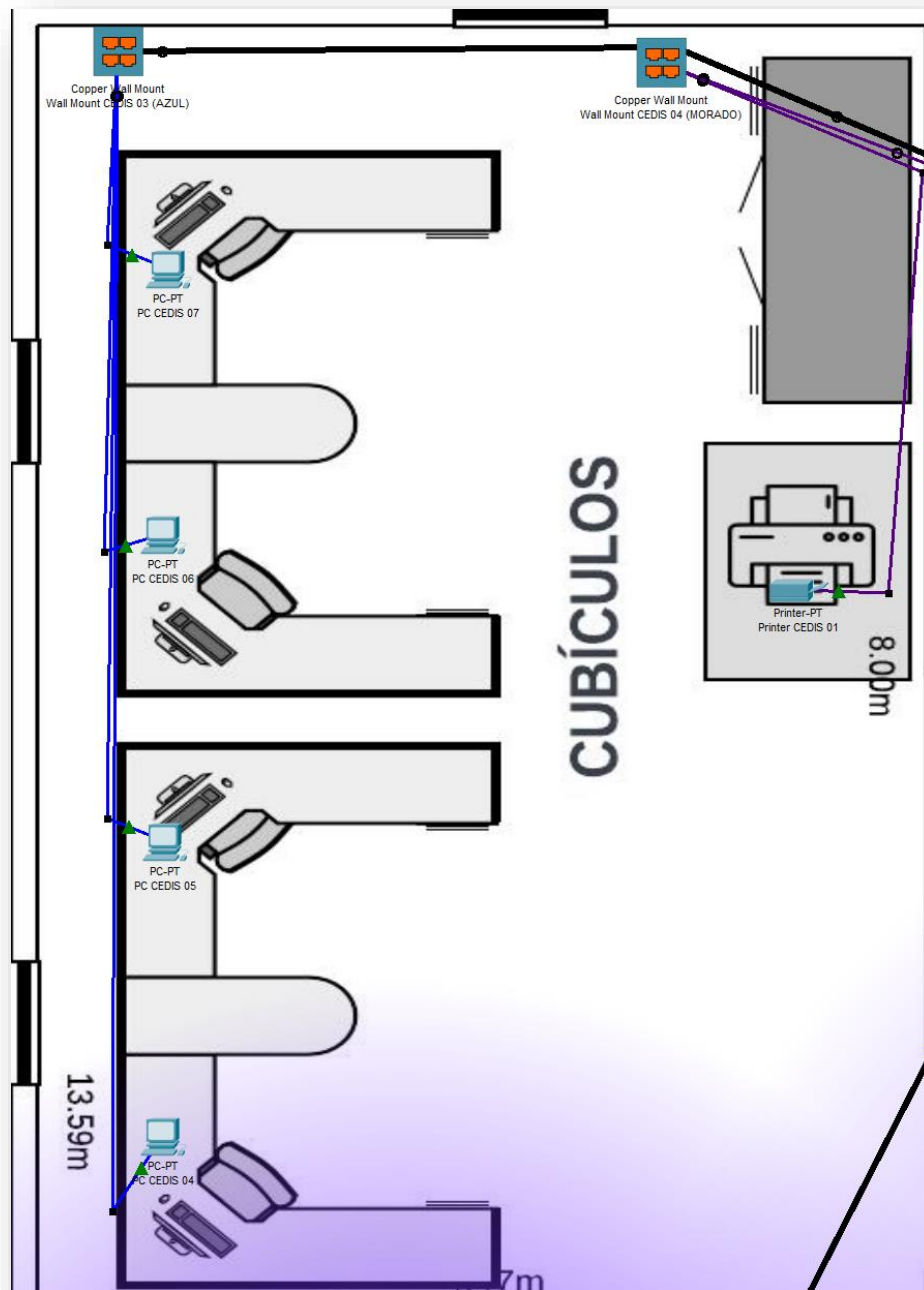


A esta red se le conectan los dispositivos: laptop #1, laptop #2, laptop #5, bocina #2 y detector de humo #6.



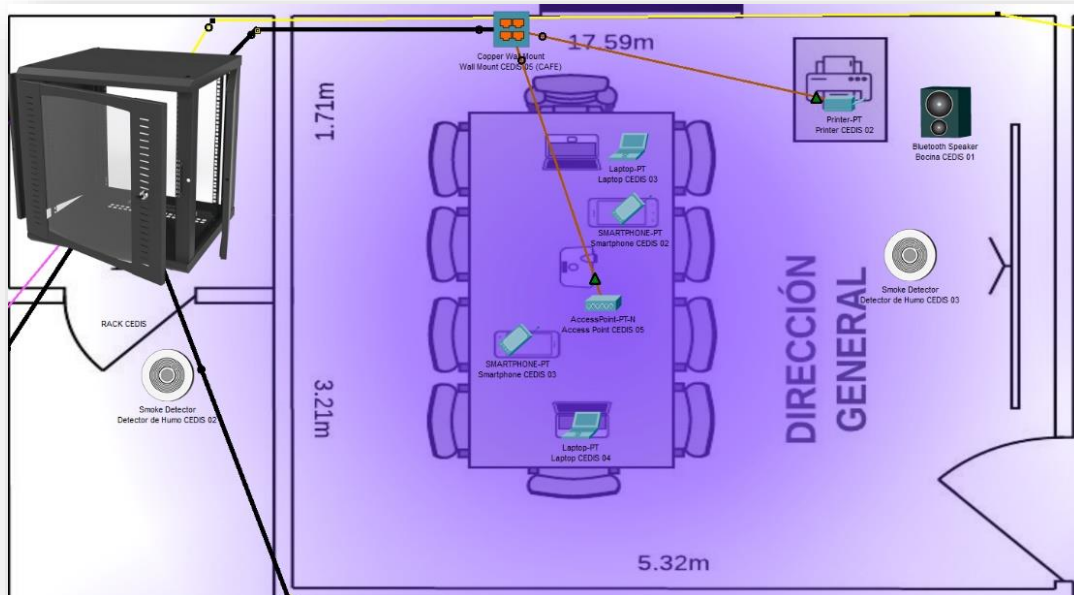
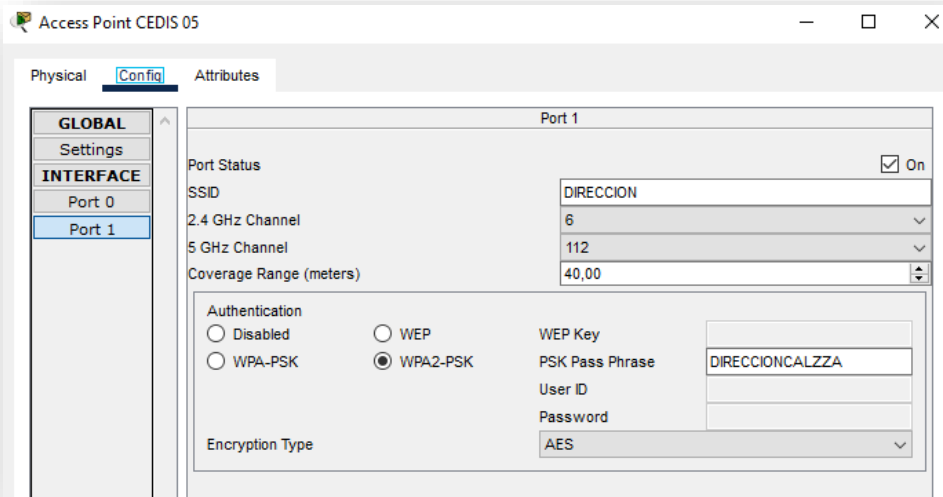
CUBICULOS	Copper Wall Mount #3 (AZUL)	Patch Panel y Swtich
JACK 1	PC #4	JACK 6
JACK 2	PC #5	JACK 7
JACK 3	PC #6	JACK 8
JACK 4	PC #7	JACK 9

CUBICULOS	Copper Wall Mount #4 (MORADO)	Patch Panel y Swtich
JACK 1	Impresora #1	JACK10

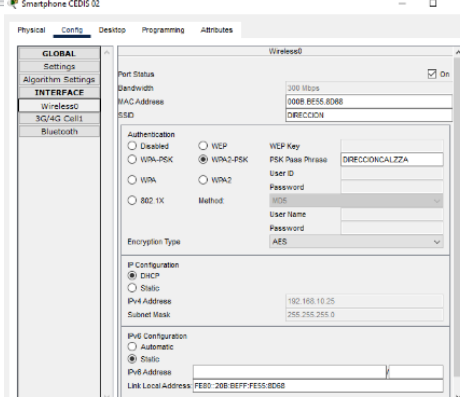
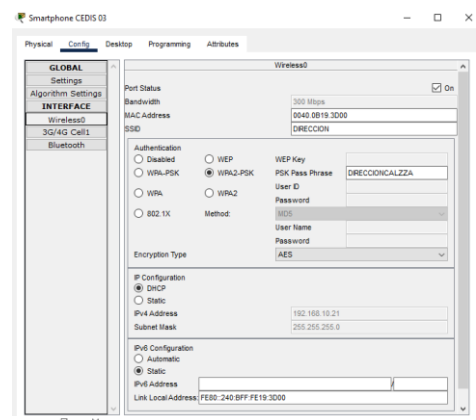
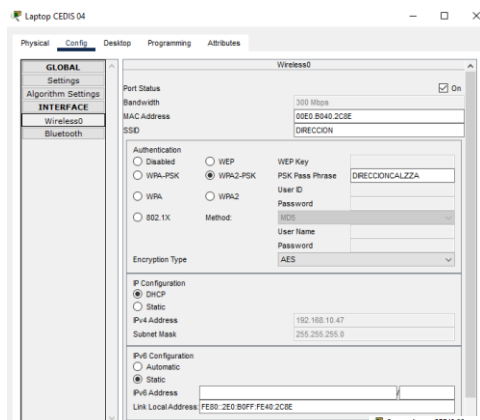
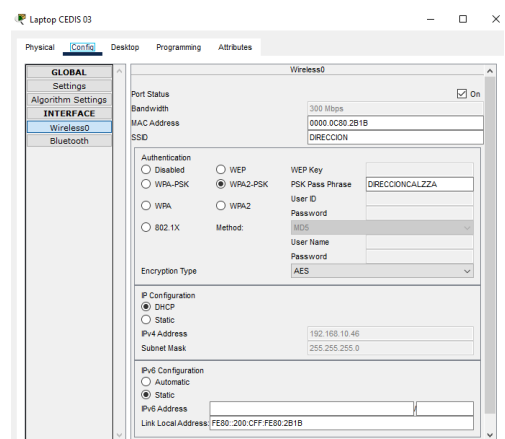
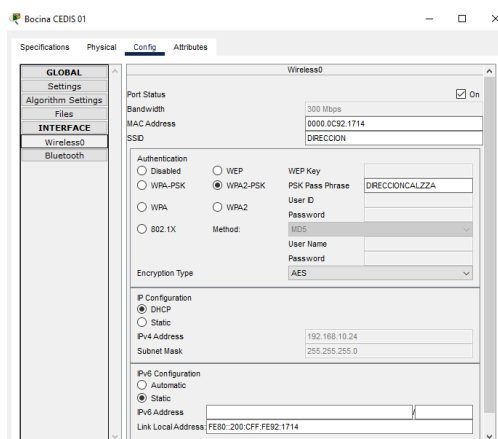
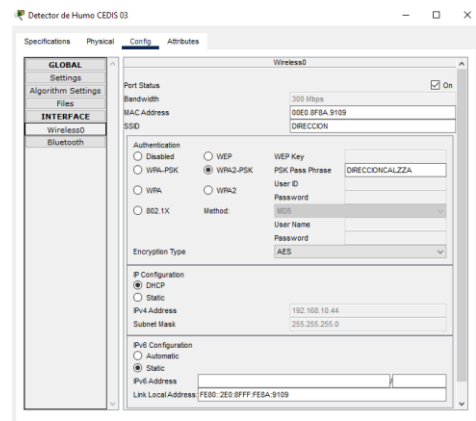
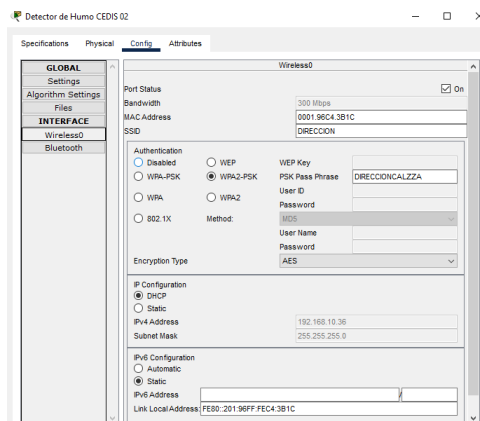


DIRECCIÓN GENERAL	Copper Wall Mount #5 (CAFÉ)	Patch Panel y Swtich
JACK 1	Access Point #5	JACK 11
JACK 2	Impresora #2	JACK 12

En este Wall Mount se encuentra el access point #5 con la siguiente configuración:



A esta red se le conectan los dispositivos: Detector de humo #2, detector de humo #3, bocina #1, laptop #3, laptop #4, smartphone #2 y smartphone #3.

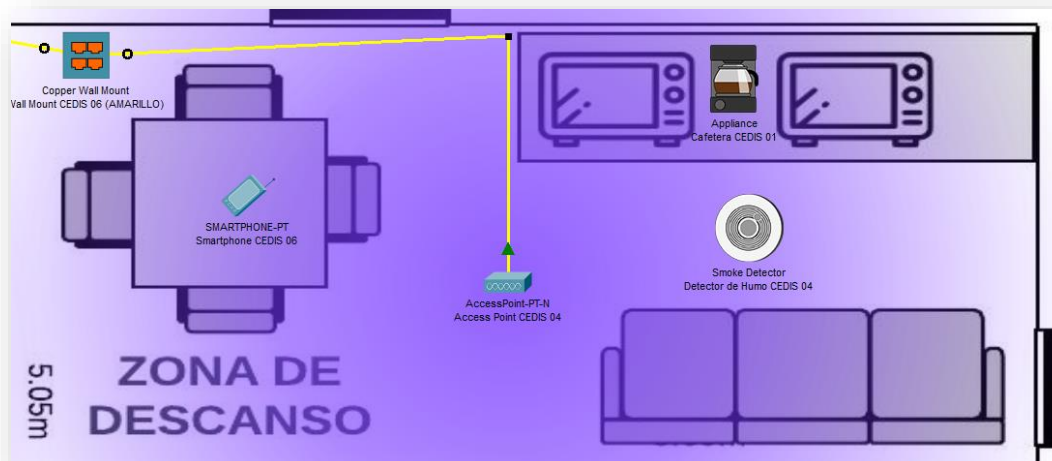


ZONA DE DESCANSO	Copper Wall Mount #6 (AMARILLO)	Patch Panel y Switch
JACK 1	Access Point #4	JACK 13

En este Wall Mount se encuentra el access point #4 con la siguiente configuración:

The screenshot shows the configuration window for 'Access Point CEDIS 04'. The 'Config' tab is active, and 'Port 1' is selected in the left sidebar. The configuration details for Port 1 are as follows:

Port 1	
Port Status	☒ On
SSID	ZONAD
2.4 GHz Channel	6
5 GHz Channel	112
Coverage Range (meters)	35,00
Authentication: ☐ Disabled ☐ WEP WEP Key: ☐ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK PSK Pass Phrase: ZONADCALZZA	
Encryption Type	AES



A esta red se le conectan los dispositivos: Detector de humo #4, Cafetera #1 y Smartphone #6.

Smartphone CEDIS 06

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

3G/4G Cell1

Bluetooth

Port Status

Bandwidth

MAC Address

SSID

Authentication

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

Method

User Name

Password

Encryption Type

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

Subnet Mask

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

Link Local Address

Detector de Humo CEDIS 04

Specifications

Physical

Config

Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

Files

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Port Status

Bandwidth

MAC Address

SSID

Authentication

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

Method

User Name

Password

Encryption Type

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

Subnet Mask

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

Link Local Address

Cafetera CEDIS 01

Specifications

Physical

Config

Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

Files

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Port Status

Bandwidth

MAC Address

SSID

Authentication

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

Method

User Name

Password

Encryption Type

IP Configuration

DHCP

Static

IPv4 Address

Subnet Mask

IPv6 Configuration

Automatic

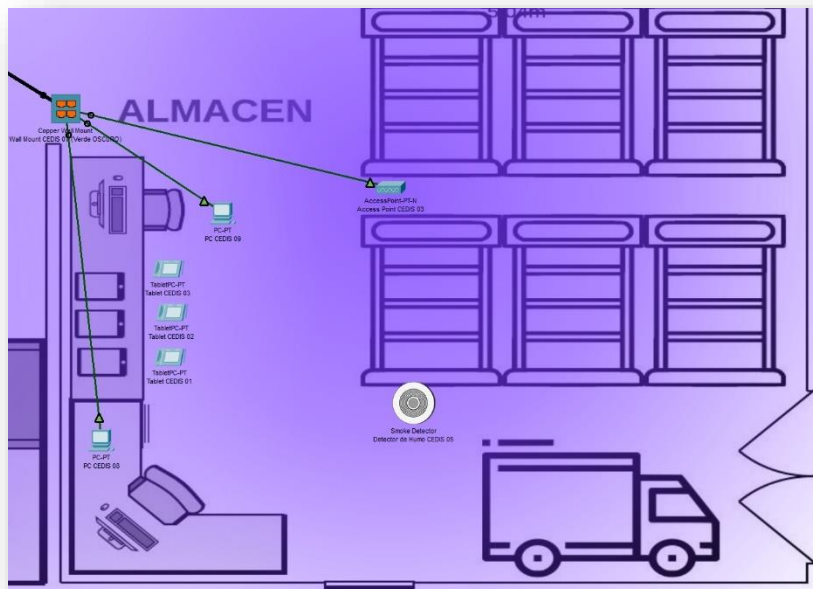
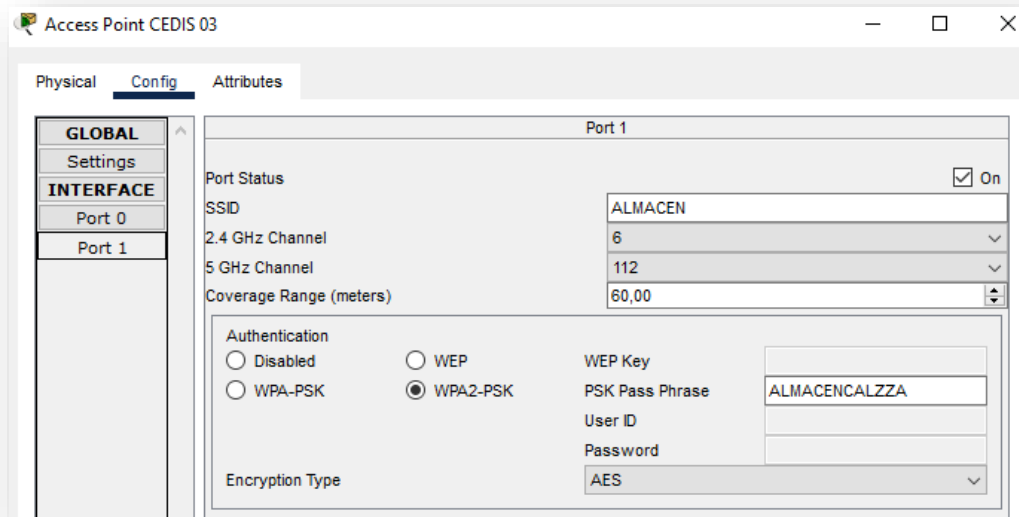
Static

IPv6 Address

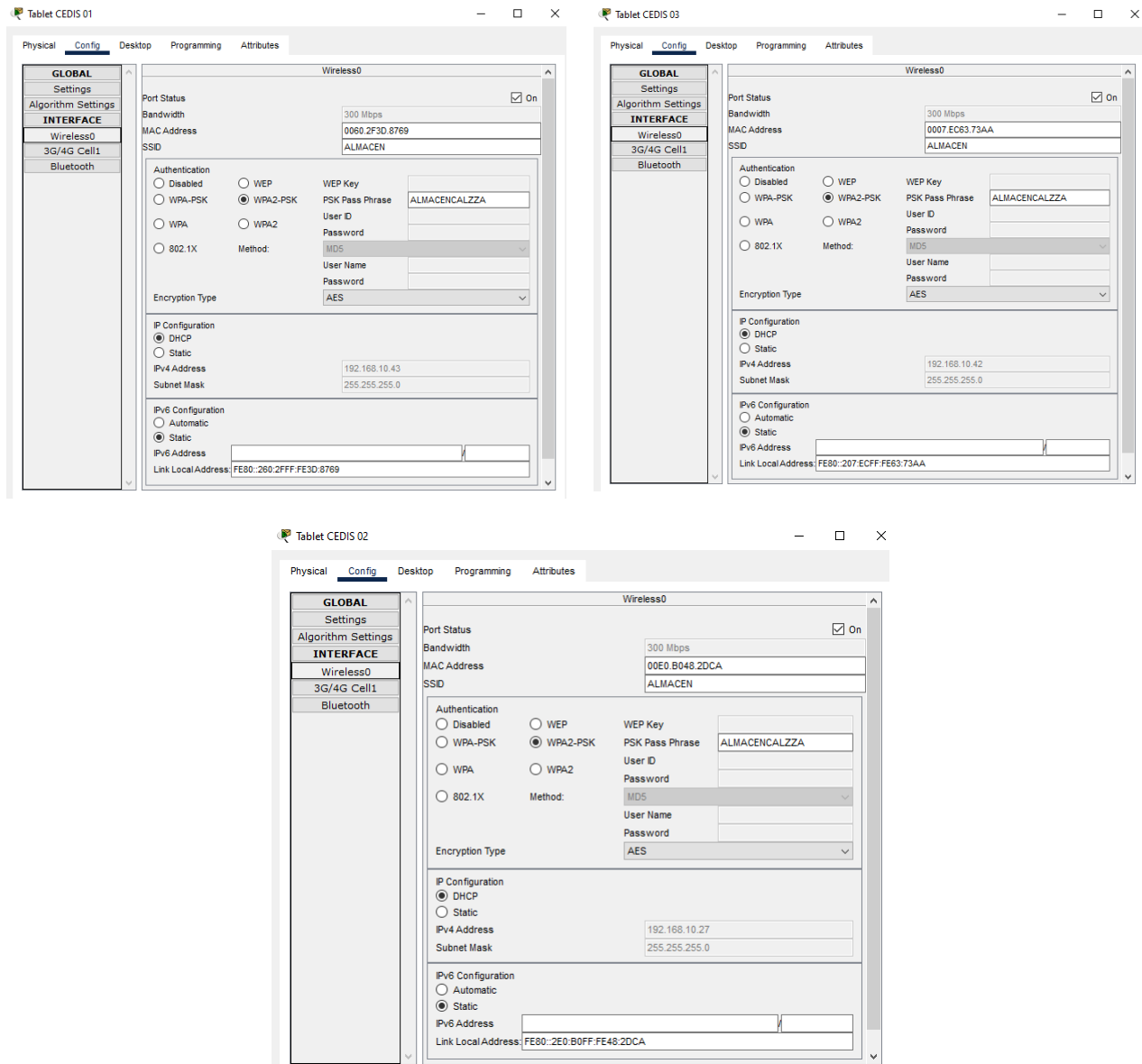
Link Local Address

ALMACÉN	Copper Wall Mount #7 (VERDE OSCURO)	Patch Panel y Swtich
JACK 1	PC #8	JACK 14
JACK 2	PC #9	JACK 15
JACK 3	Access Point #3	JACK 16

En este Wall Mount se encuentra el access point #3 con la siguiente configuración:



A esta red se le conectan los dispositivos: Tablet #1, Tablet #2, Tablet #3 y un detector de humo #5.

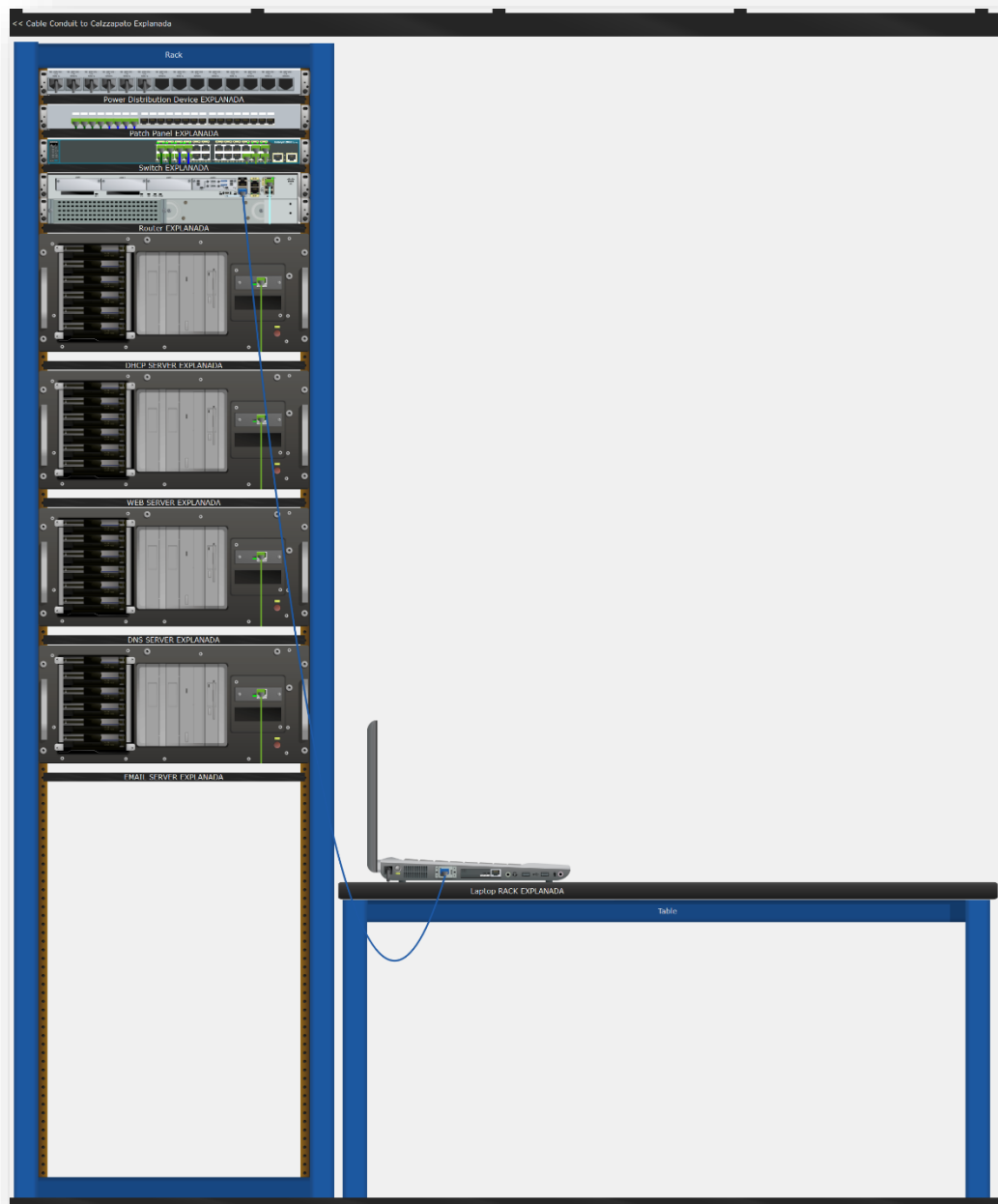


Sucursal Explanada

Rack:

LINK:

https://drive.google.com/file/d/1MArs_Rzog0enOcnQiO57K_-CywUbv108/view?usp=sharing



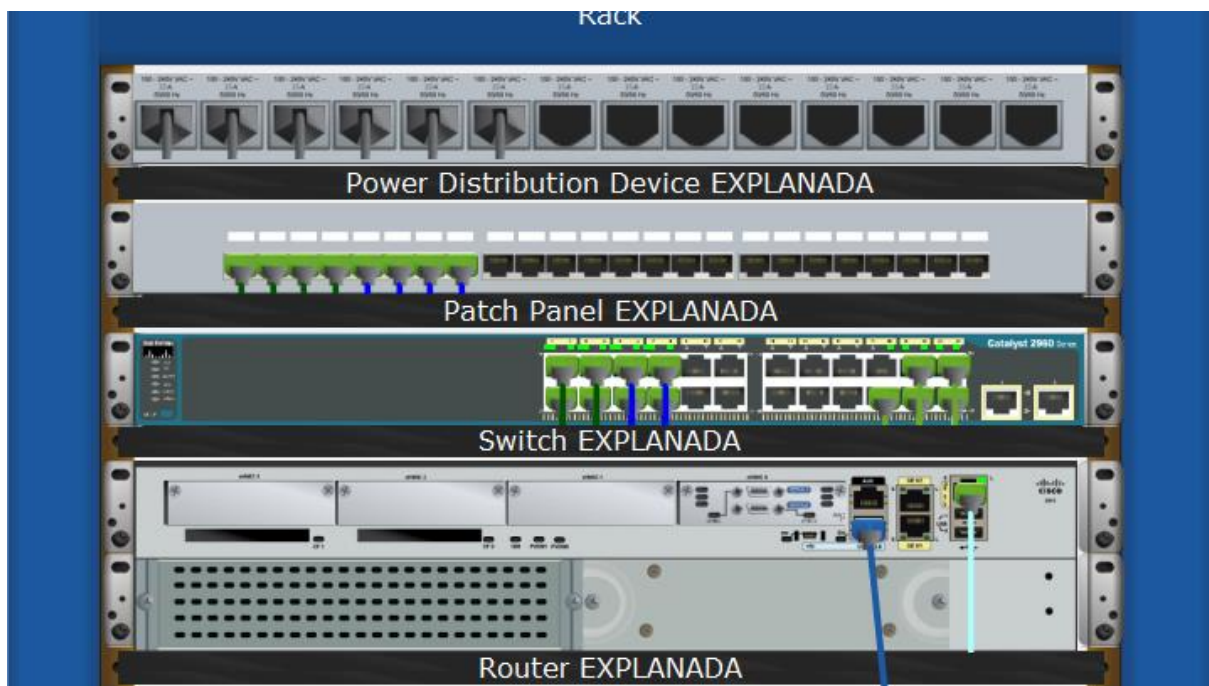
En el patch Panel ocupamos del puerto 1 al 8, donde entran todas las áreas de nuestra sucursal que también explicaremos en breve.

En el switch ocupamos la misma cantidad de puertos que en el patch panel, sin embargo, los últimos puertos fueron reservados para el router y los servidores.

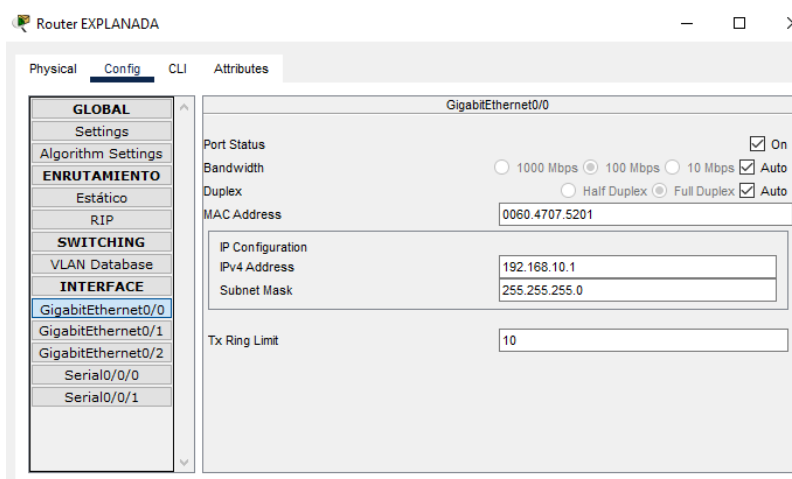
En el jack 20 del Switch nos encontramos con el servidor email
En el jack 21 con el servidor DNS
En el jack 22 con el servidor WEB
En el jack 23 con el servidor DHCP
Por último, en el jack 24 nos encontramos con la conexión del router.

El router

Configuramos el router mediante la laptop destinada exclusivamente para configuraciones del rack.



Conectando de la laptop al router mediante un cable de consola, pudimos configurarlo con la contraseña para darle privacidad al cambiar las contraseñas de acceso, la primera es “inicio” la segunda es “remoto”, así como asignarle la dirección ip “192.168.10.1” y la máscara de la red “255.255.255.0”.



Servidores:

En el servidor DHCP:

Se le asigno la dirección ip 192.168.10.3, comenzamos a asignar ip a partir de la 192.168.10.11, para reservar la 1 a la 10 para nuestros servicios, la máscara seria 255.255.255.0, y con un máximo de direcciones ip a asignar de 245.

The screenshot shows a configuration window titled "DHCP SERVER EXPLANADA" with tabs for Physical, Config, Services, Desktop, Programming, and Attributes. The Services tab is active, displaying a list of services on the left and DHCP configuration details on the right.

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.10.5

Start IP Address: 192 168 10 11

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 245

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Buttons: Add, Save, Remove

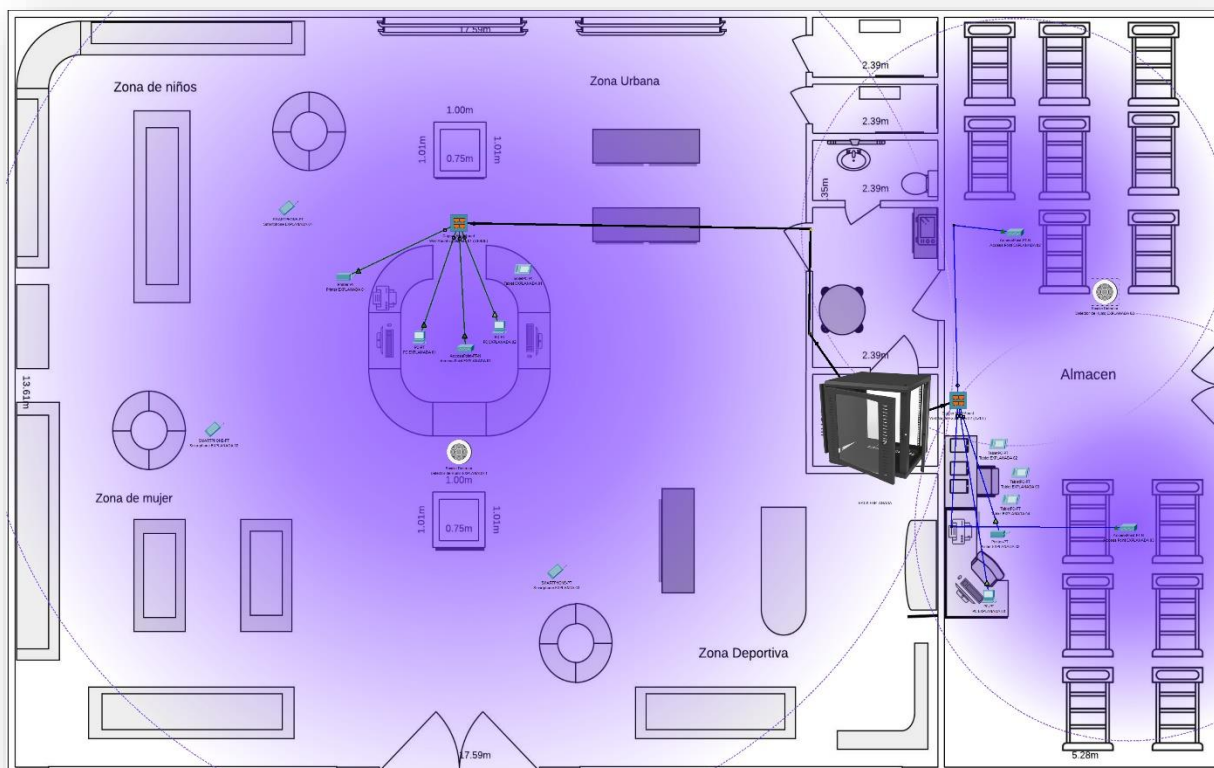
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	245	0.0.0.0	0.0.0.0

Distribución de cables y red WiFi

Los pc, access point e impresoras fueron conectados a los copper wall mount con diferentes colores para identificarlos, en la siguiente tabla tendremos un poco más claro su organización:

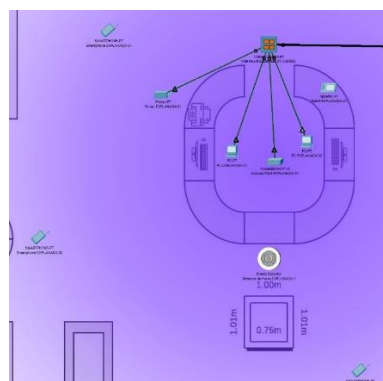
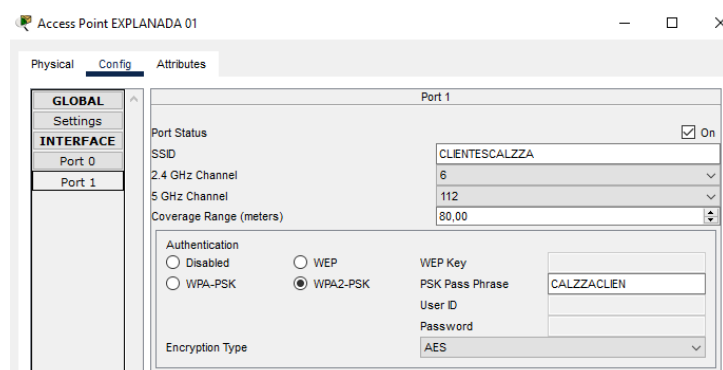
LINK:

<https://drive.google.com/file/d/1QYl1xDxJfVoLvU3A5cLtZOH9ocyTL9B/view?usp=sharing>

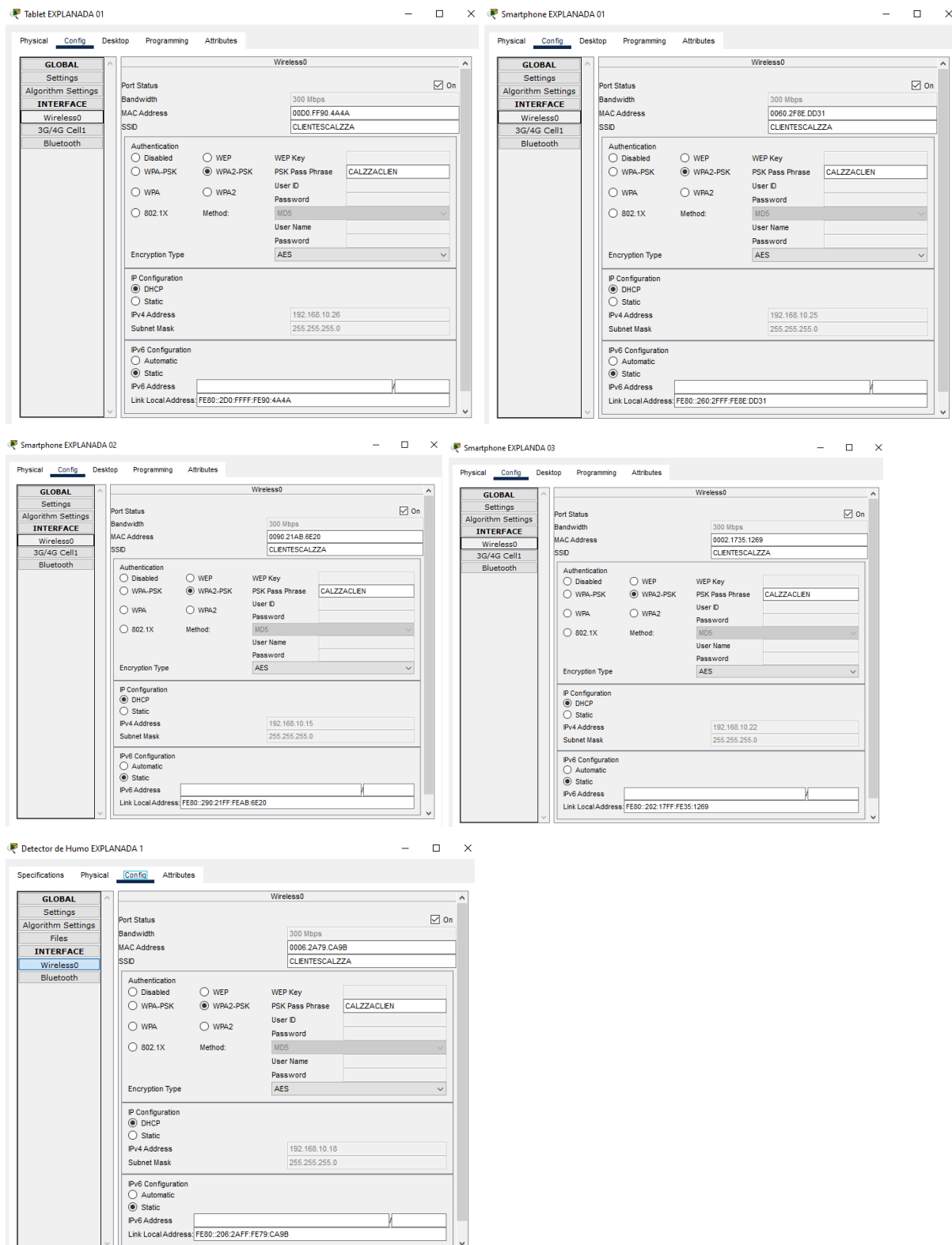


AREA DE VENTAS	Copper Wall Mount #1 (VERDE)	Patch Panel y Swtich
JACK 1	PC #1	JACK 1
JACK 2	PC #2	JACK 2
JACK 3	Impresora #1	JACK 3
JACK 4	Access Point #1	JACK 4

En este Wall Mount se encuentra el access point #1 con la siguiente configuración:



A esta red se le conectan los dispositivos: Tablet #1, Smartphone #1, #2, #3 y un detector de humo #1.



ALMACÉN	Copper Wall Mount #2 (AZUL)	Patch Panel y Swtich
JACK 1	Access Point #2	JACK 5
JACK 2	Impresora #2	JACK 6
JACK 3	PC #3	JACK 7
JACK 4	Access Point #3	JACK 8

En este Wall Mount se encuentra el access point #2 Y #3 con la siguiente configuración:

Access Point EXPLANADA 02

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID ALMACENCALZZA

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 35,00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase CALZZALMA

User ID

Password

Encryption Type AES

Access Point EXPLANADA 03

Physical Config Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID ALMACENCALZZA

2.4 GHz Channel 6

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 35,00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

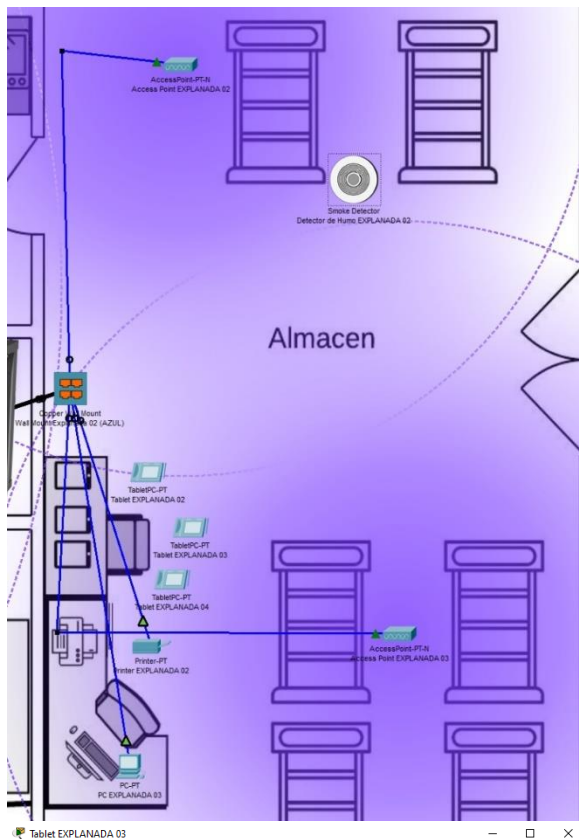
PSK Pass Phrase CALZZALMA

User ID

Password

Encryption Type AES

Ambos access point tienen el mismo nombre y contraseña.



Tablet EXPLANADA 03

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
Wireless0
3G/4G Cell1
Bluetooth

Port Status: ☒ On
Bandwidth: 300 Mbps
MAC Address: 0009 7CC4 E4A7
SSID: ALMACENCALZZA

Authentication: ☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK ☐ WPA ☐ 802.1X
WEP Key:
PSK Pass Phrase: CALZZALMA
User ID:
Password:
Method: MD5
Encryption Type: AES

IP Configuration: ☒ DHCP ☐ Static
IPv4 Address: 192.168.10.12
Subnet Mask: 255.255.255.0
IPv6 Configuration: ☐ Automatic ☒ Static
IPv6 Address:
Link Local Address: FE80::209:7CFF:FE4A:E4A7

A esta red se le conectan los dispositivos: Tablet #2, Tablet #3, Tablet #4 y un detector de humo #2.

Detector de Humo EXPLANADA 02

Specifications Physical Config Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth

Port Status: ☒ On
Bandwidth: 300 Mbps
MAC Address: 0006 2A1C 35C7
SSID: ALMACENCALZZA

Authentication: ☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK ☐ WPA ☐ 802.1X
WEP Key:
PSK Pass Phrase: CALZZALMA
User ID:
Password:
Method: MD5
Encryption Type: AES

IP Configuration: ☒ DHCP ☐ Static
IPv4 Address: 192.168.10.17
Subnet Mask: 255.255.255.0
IPv6 Configuration: ☐ Automatic ☒ Static
IPv6 Address:
Link Local Address: FE80::206:2AFF:FE1C:35C7

Tablet EXPLANADA 02

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
Wireless0
3G/4G Cell1
Bluetooth

Port Status: ☒ On
Bandwidth: 300 Mbps
MAC Address: 0060 47E2 2967
SSID: ALMACENCALZZA

Authentication: ☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK ☐ WPA ☐ 802.1X
WEP Key:
PSK Pass Phrase: CALZZALMA
User ID:
Password:
Method: MD5
Encryption Type: AES

IP Configuration: ☒ DHCP ☐ Static
IPv4 Address: 192.168.10.19
Subnet Mask: 255.255.255.0
IPv6 Configuration: ☐ Automatic ☒ Static
IPv6 Address:
Link Local Address: FE80::204:47FF:FE22:2967

Tablet EXPLANADA 04

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
Wireless0
3G/4G Cell1
Bluetooth

Port Status: ☒ On
Bandwidth: 300 Mbps
MAC Address: 0004 9AB4 E059
SSID: ALMACENCALZZA

Authentication: ☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK ☐ WPA ☐ 802.1X
WEP Key:
PSK Pass Phrase: CALZZALMA
User ID:
Password:
Method: MD5
Encryption Type: AES

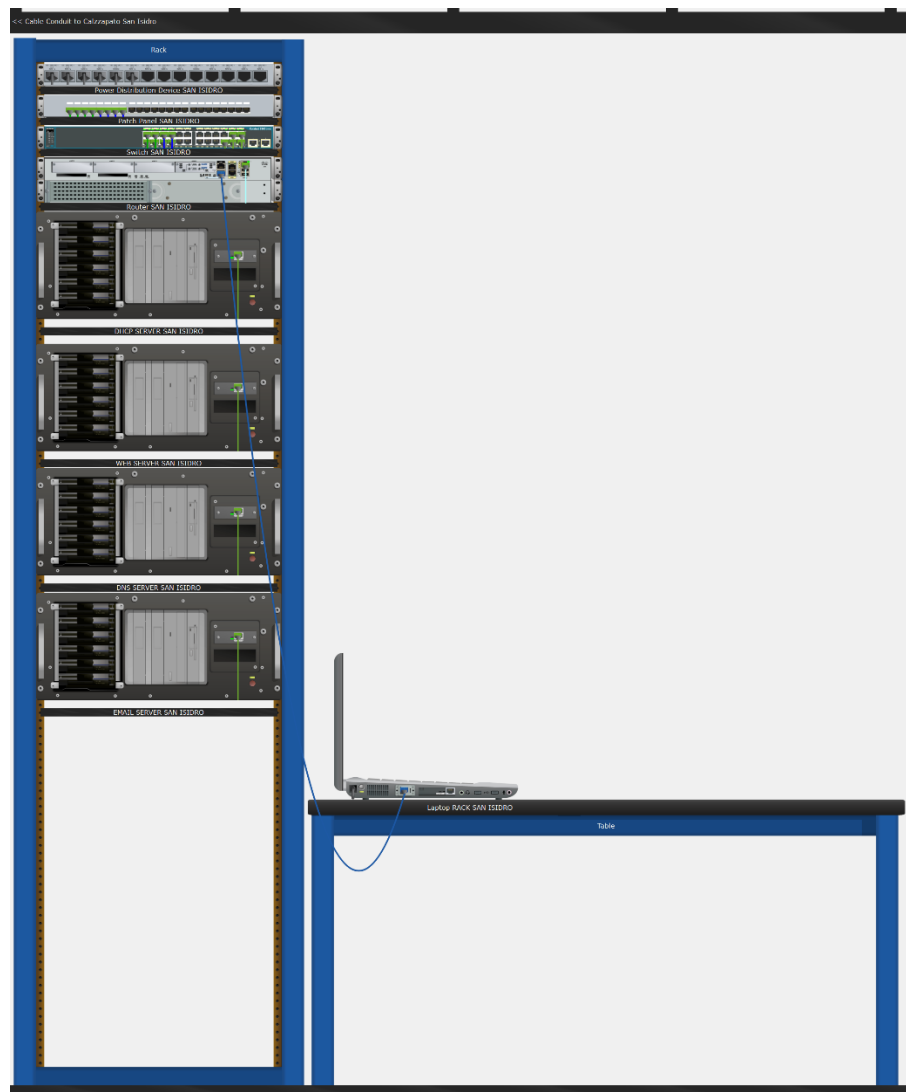
IP Configuration: ☒ DHCP ☐ Static
IPv4 Address: 192.168.10.16
Subnet Mask: 255.255.255.0
IPv6 Configuration: ☐ Automatic ☒ Static
IPv6 Address:
Link Local Address: FE80::204:9AFF:FE84:E059

Sucursal San Isidro

RACK:

LINK:

https://drive.google.com/file/d/1BSvoZgE6MDOAjMCgNTZ6q9Xo_TEKXvJB/view?usp=sharing



En el patch Panel ocupamos del puerto 1 al 8, donde entran todas las áreas de nuestra sucursal que también explicaremos en breve.

En el switch ocupamos la misma cantidad de puertos que en el patch panel, sin embargo, los últimos puertos fueron reservados para el router y los servidores.

En el jack 20 del Switch nos encontramos con el servidor email

En el jack 21 con el servidor DNS

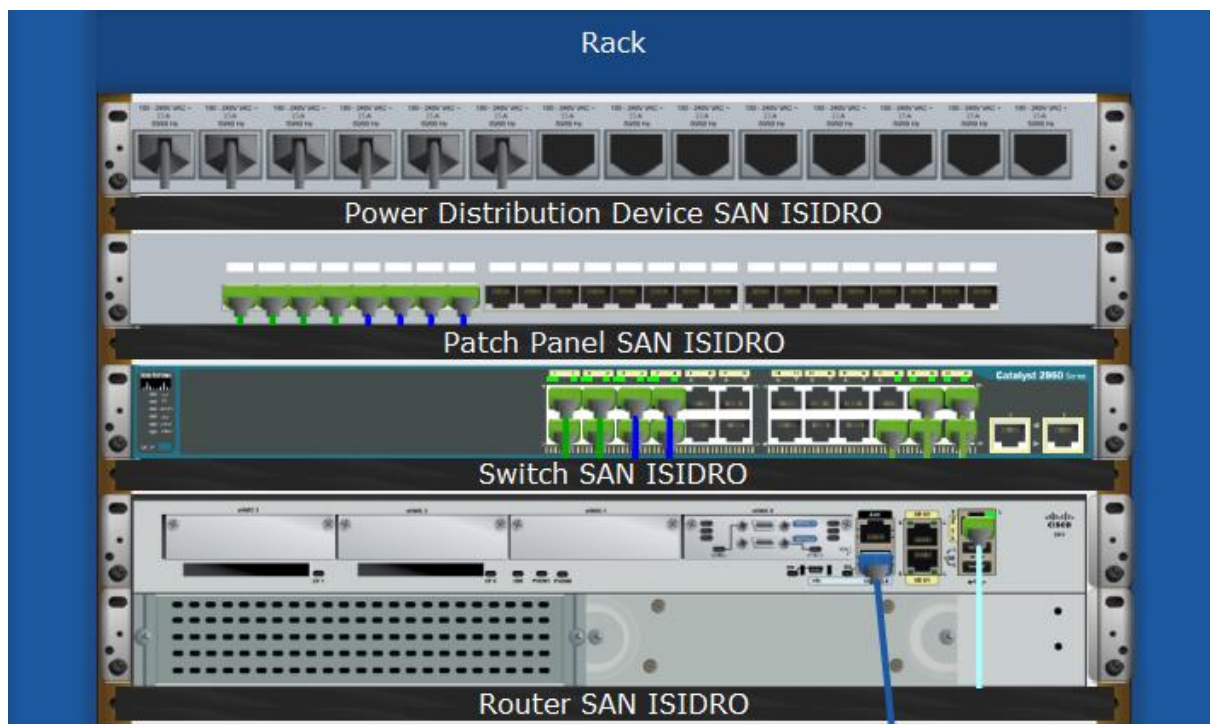
En el jack 22 con el servidor WEB

En el jack 23 con el servidor DHCP

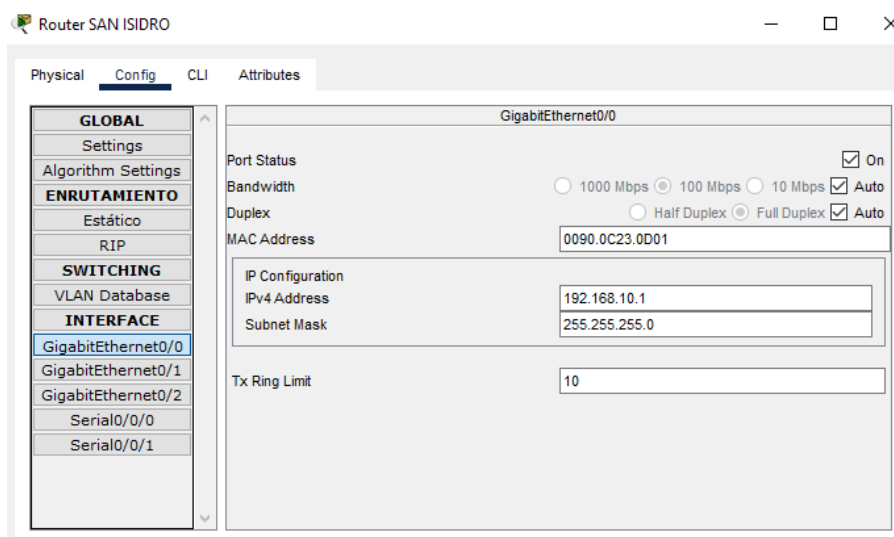
Por último, en el jack 24 nos encontramos con la conexión del router.

El router

Configuramos el router mediante la laptop destinada exclusivamente para configuraciones del rack.

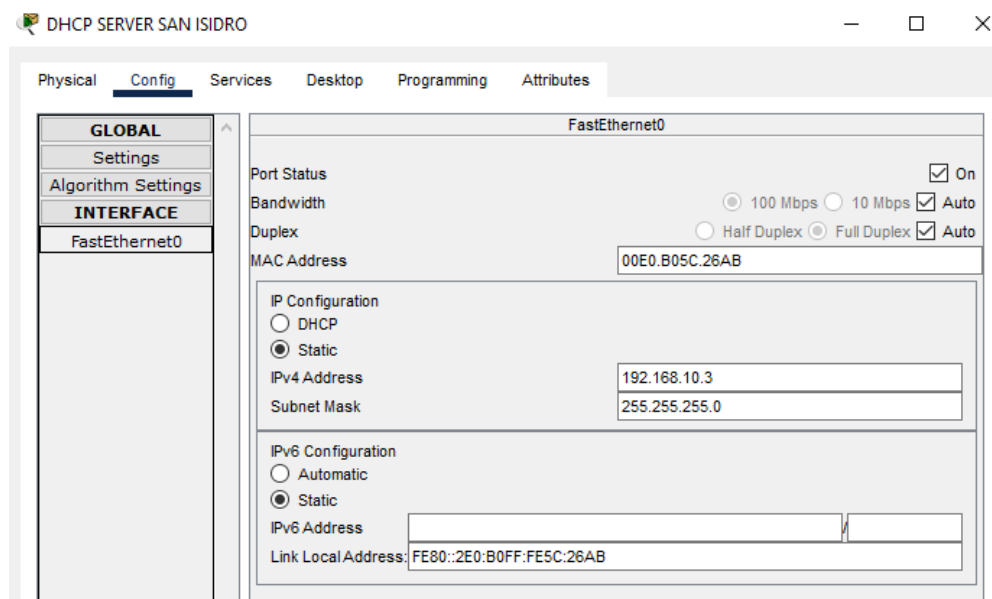


Conectando de la laptop al router mediante un cable de consola, pudimos configurarlo con la contraseña para darle privacidad al cambiar las contraseñas de acceso, la primera es “inicio” la segunda es “remoto”, así como asignarle la dirección ip “192.168.10.1” y la máscara de la red “255.255.255.0”.



Servidores:

En el servidor DHCP:

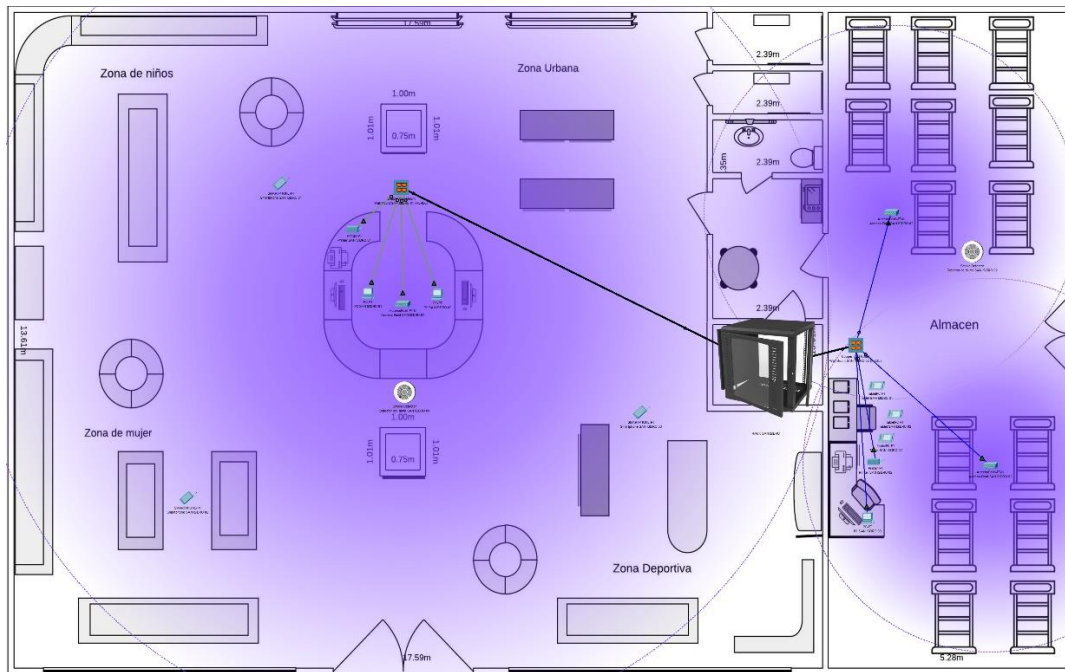


Se le asigno la dirección ip 192.168.10.3, comenzamos a asignar ip a partir de la 192.168.10.11, para reservar la 1 a la 10 para nuestros servicios, la máscara sería 255.255.255.0, y con un máximo de direcciones ip a asignar de 245.

Las dos PC de la parte de cajas, el Access point e impresora son conectados al Copper Wall mount #1 con distinto color de cable para distinguir y son dirigidos con cableado de techo al RACK.

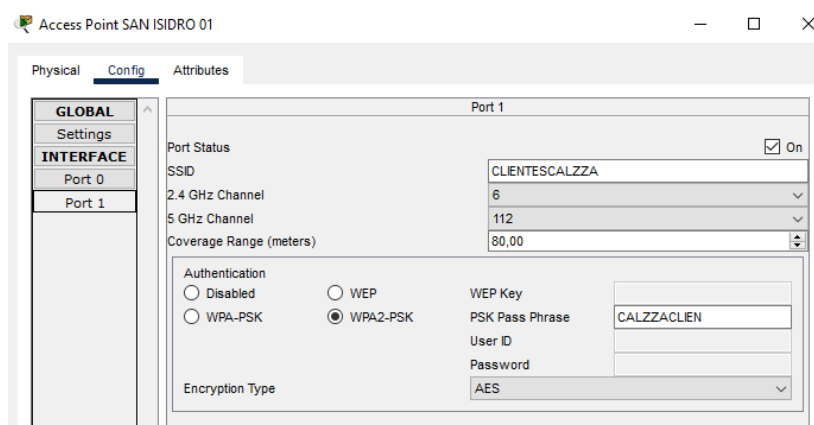
LINK:

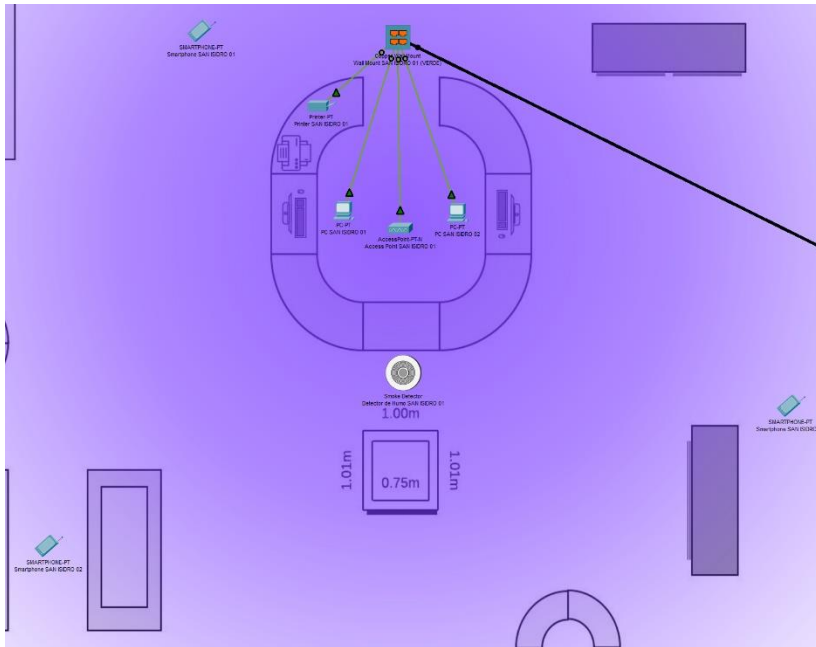
https://drive.google.com/file/d/1ONuHVVzf1s3q_M5m-ftXTPKXDXiAEk5t/view?usp=sharing



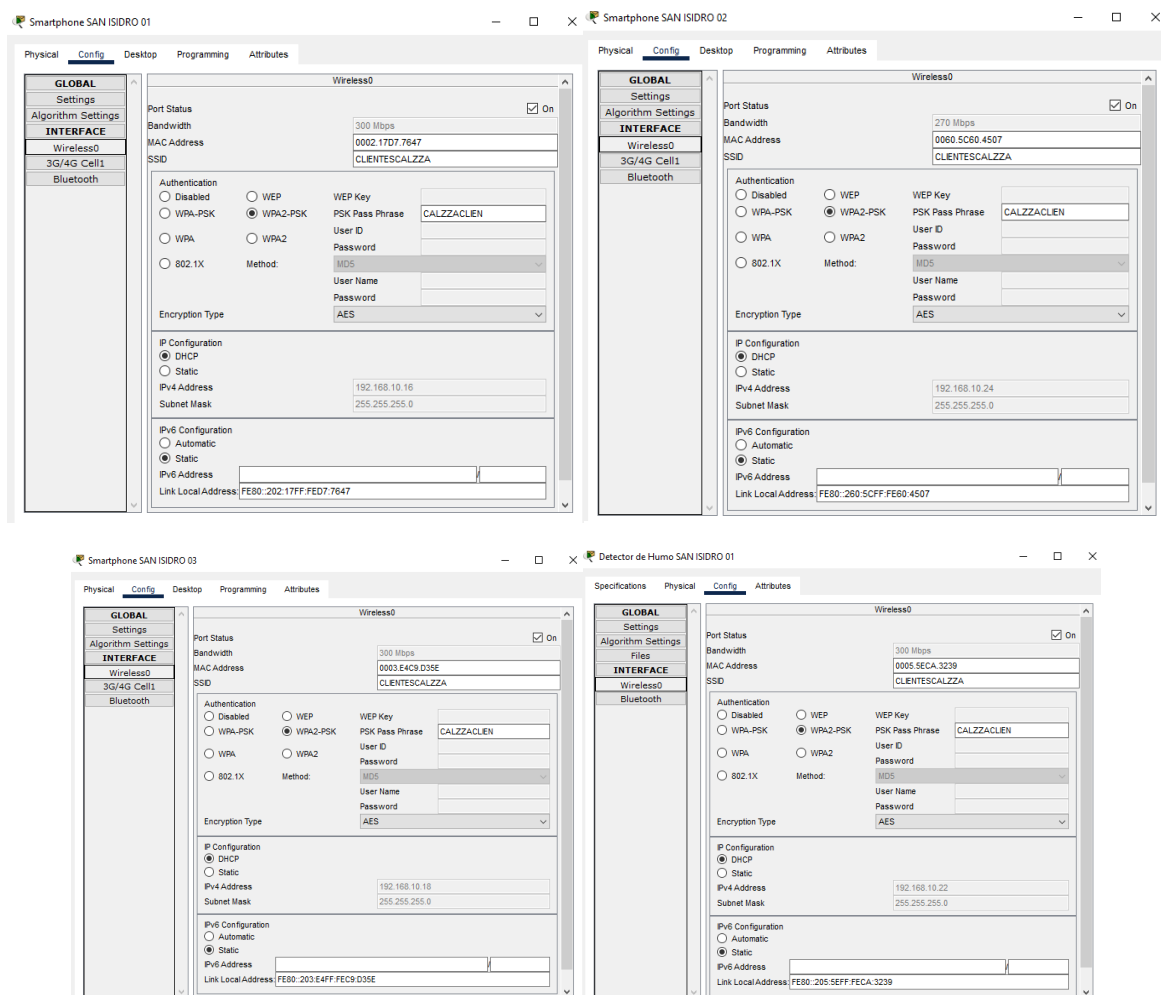
AREA DE VENTAS	Copper Wall Mount #1 (VERDE)	Patch Panel y Swtich
JACK 1	Access Point #1	JACK 1
JACK 2	Impresora #1	JACK 2
JACK 3	PC #1	JACK 3
JACK 4	PC #2	JACK 4

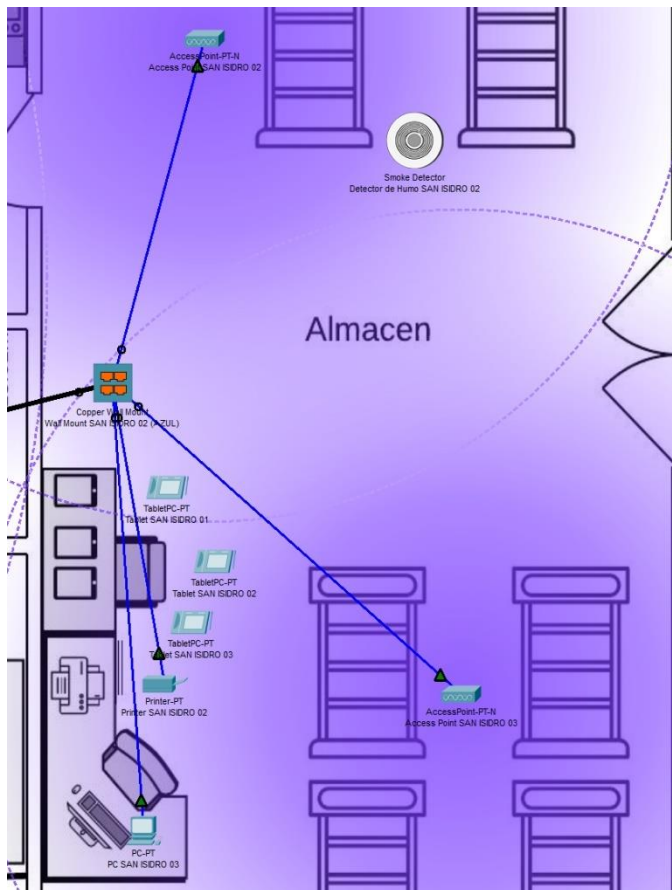
En este Wall Mount se encuentra el access point #1 con la siguiente configuración:





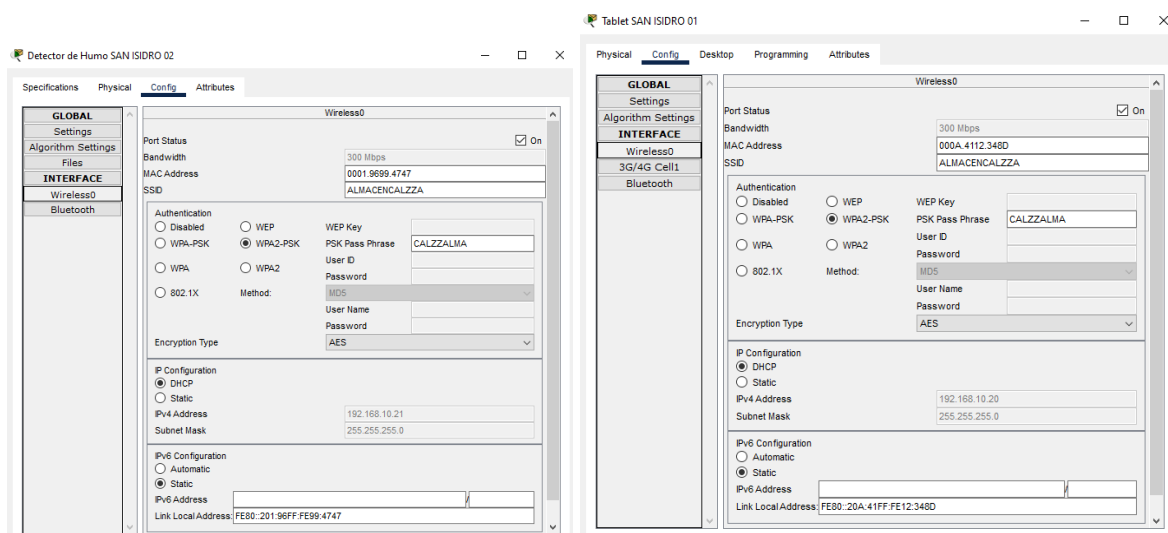
A la red Access point #1 se conectan los dispositivos smartphone #1, #2, y #3, y un detector de humo.





ALMACÉN	Copper Wall Mount #2 (AZUL)	Patch panel y switch
JACK 1	Access point #2	JACK 5
JACK 2	Impresora #2	JACK 6
JACK 3	PC #3	JACK 7
JACK 4	Access point #3	JACK 8

A esta red se le conectan los dispositivos: Tablet #1, Tablet #2, Tablet #3 y un detector de humo #2.



Tablet SAN ISIDRO 02

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

3G/4G Cell1

Bluetooth

Port Status ☒ On

Bandwidth 300 Mbps

MAC Address 00D0.9756.1A13

SSID ALMACENCALZZA

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK ☐ WPA ☐ 802.1X

WEP Key

PSK Pass Phrase CALZZALMA

User ID

Password

Method: WDS

User Name

Password

Encryption Type AES

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.19

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80:2D0:97FF:FE56:1A13

Tablet SAN ISIDRO 03

Physical Config Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

3G/4G Cell1

Bluetooth

Port Status ☒ On

Bandwidth 300 Mbps

MAC Address 00D0.BDA7.AE53

SSID ALMACENCALZZA

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK ☐ WPA ☐ 802.1X

WEP Key

PSK Pass Phrase CALZZALMA

User ID

Password

Method: WDS

User Name

Password

Encryption Type AES

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.17

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80:2D0:B0FF:FEA7:AE53

CONCLUSIONES

Conclusión Amador Manjarrez Juan José

Principalmente aprovechamos cada una de las funciones que se nos vieron proporcionadas para crear una red funcional que nos ayudara a tener una gran eficiencia al respecto de cómo se manejarías los servicios de toda una red de un establecimiento para llevar un mejor control de todo lo que se suministra, cada apartado sea se usó interno o uso público, ya que al tener un mayor control de todas la redes que usamos podemos percatarnos que cada conexión tiene un uso efectivo y dinámico, esto para que cada proceso esté funcionando a la perfección, de igual forma poder mover con mayores procesos las diferentes conexiones de la empresa y como cada uno de los dispositivos que usa otorga una función diferente para empleados o como a clientes que asistan a la sucursal.

Del mismo modo cada red sea computacional, de almacenamiento, sea red móvil o de escáner, tengan un gran alcance en todo el establecimiento para que seguir manteniendo una mejor expansión al respecto de cada servicio de red que se maneja en toda la empresa.

Conclusión de Ayala Hernández Luis Ángel

Bueno este proyecto me enseñó cómo funciona un sistema de red de una empresa como lo es Calz zapato, también en cómo funciona los cableados y conexiones, esta práctica me ayudo a entender cómo se utilizan los comandos y en qué orden conectarlos para que un router se conecte de manera eficaz.

Conclusión de Espinoza García Cristian Edgardo

La explicación de gran parte lo que se hizo, se aprende por el hecho de cómo funciona un sistema de red de una empresa grande, así de cómo se conforman sus cableados y conexiones de amplitud, el hecho en esta práctica fue entender la configuración que se utiliza en la barra de configuración terminal como cuales comandos se utilizan y en qué orden para que un Router se conecte a gran parte de la sucursal o edificio, tanto como la configuración inalámbrica de dispositivos móviles a wifi.

Entender los servicios que se ofrecen ya que, con las herramientas, como el conocimiento de cuales sucursales tienen los calzados que piden tal cliente es muy adecuado pueden proporcionar eficazmente una buena experiencia.

Conclusión de Galindo Melendrez Sergio Jesús

El diseño de una red en Cisco Packet Tracer es una tarea fundamental para crear una infraestructura de red eficiente y segura.

Podemos entender una planificación más adecuada de una red, comenzando por su diseño, para ello necesitamos comprender los requisitos que esto implica, para los objetivos de la red.

Así es como generamos subredes que hacen que sea más segura y el rendimiento mejore, seleccionando los dispositivos de manera adecuada, los switches, servidores, routers que son esenciales para la creación de una red y claro está que se necesita una configuración adecuada.

Gracias a estas herramientas podemos emular la red antes de montarla en la vida real y así poder prevenir posibles problemas.

Conclusión de García Uriarte Michelle

En cuestión podemos resaltar que todo el proceso que se llevó a cabo para lograr crear toda una red administrativa en todas las sucursales de la empresa como en el centro principal de distribución para ofrecer un eficiente servicio a los clientes y cada de uno de los empleados pueda llevar su labor de una manera para sencilla como eficaz, de acuerdo a como cada una de las partes que son administradas en cada zona del establecimiento y la delicadeza que se mantiene para que cada conexión cumpla con la función que se le es seleccionada, así cada punto tenga su propia instrucción y pueda usarse de formas más continuas como de igual forma pueda favorecer a una mejor expansión en todas la redes de distribución que maneje la empresa o la red de exportación para todos los artículos de calzados.